



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

汪洪 韩家骅 主编
大学物理学（第三版）
电子教案

• 第十二章 真空中的静电场

授课老师：徐立强



徐立强，男，汉族，博士学历，物理学；

2014.9-2020.6 中国科学技术大学 物理学

2020.6-至今 安徽大学物科院量子所，讲师

研究方向：功能氧化物薄膜器件（铁电薄膜）

E-mail: xuliqiang@ahu.edu.cn



群名称:大学物理A(下)-电子信息工程

群 号:908970228

课程要求：

- **课程定位：**公共基础课；
- **知识目标：**使工科专业学生具备普通物理方面的基本知识；
- **能力目标：**培养理工科学生科学思维、解决问题的和独立获取知识的能力；
- **素质目标：**培养理工科专业学生具有分析解决各种问题所需的辩证唯物主义方法论与世界观、科学素质、创新精神、科学美感；

考核方式：

- 课程考核方式：平时 + 课程考核；
- 平时成绩：出勤（请假制度）+ 课程作业；
- 考核形式：考试（教考分离，**3:2:5**）；

大学物理课程的基本理论体系

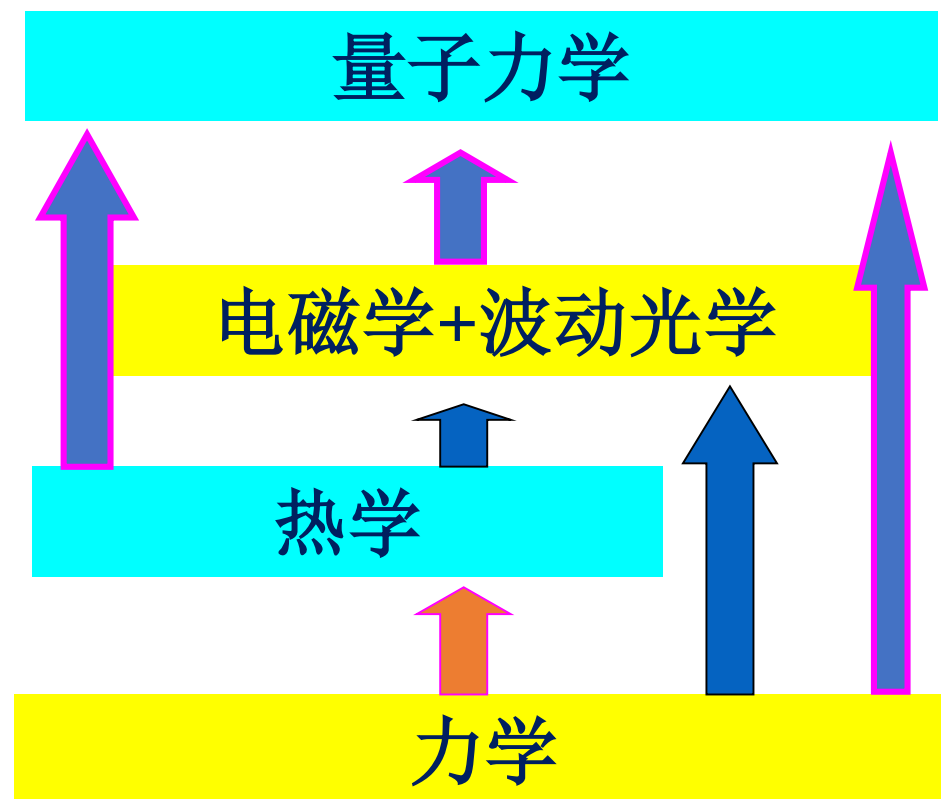
第一篇 力学

第二篇 热学

第三篇 电磁学

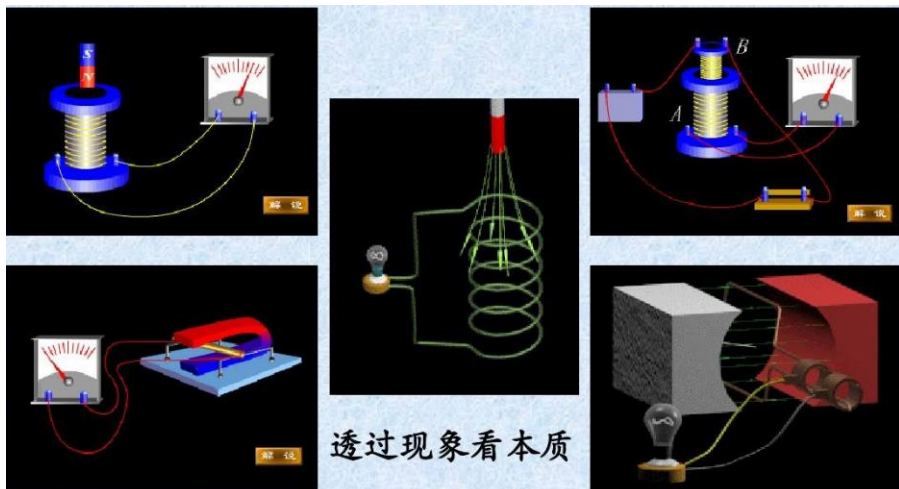
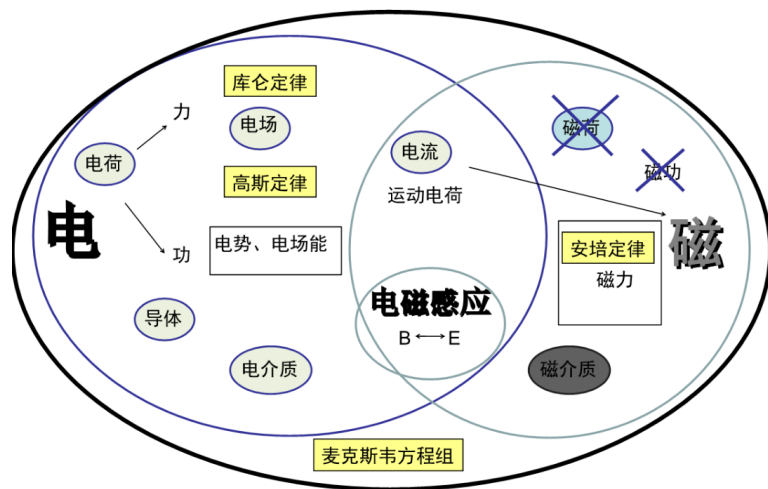
第四篇 波动+几何光学

第五篇 量子力学



电磁学是研究电场和磁场本身的规律、电场与磁场相互作用的规律及其应用的学科。

由电磁学发展起来的电子技术与现代生产和生活有着非常广泛的联系。



校园一卡通：其主要组成部分为**电磁学**，而且内部装置非接触式IC卡，这种IC卡主要采用射频识别技术，同时安装了感应圈与集成电路芯片，保障其正常使用；

航空、航天、航海、广播、通信、互联网、自动化、电气化...



卫星通信



无线充电



电磁学的基本理论包含：

静电场的基本理论：

- 一个定律—库仑定律；
- 两个定理—静电场的高斯定理和环路定理；

恒定磁场的基本理论：

- 两个定律—安培定律和毕奥—萨伐尔定律；
- 两个定理—磁场的高斯定理和安培环路定理；

电场与磁场相互作用的基本理论：

- 两个定律—楞次定律和法拉第电磁感应定律；
- 两个假设—“变化的磁场产生电场”和“变化的电场产生磁场”；
- 一组方程—麦克斯韦方程组；

★电磁学理论体系由是麦克斯韦等建立的.

- 电磁学理论不仅支配着一切宏观电磁现象,而且将光学现象（波动光学）统一在这个理论框架之内,深刻地影响着人们认识物质世界的思想.



- 在电磁学理论的建立过程中所提出的一系列创新性的科学思维方法,对今天的科学研究和创新活动依然有重要的指导意义.



- 我们学习电磁学,应当注重了解电磁学的发展历史,掌握电磁学的基本理论和研究方法以及在工程技术中的应用.

课程要求



考试!!!

电磁学

➤ 真空中的静电场

静电场

➤ 静电场中的导体和电介质

➤ 恒定电流与恒定电场

电磁过渡

➤ 恒定磁场

恒定磁场

➤ 恒定磁场中的磁介质

➤ 电磁感应

电磁相互作用

➤ 电磁波理论基础

第十二章 真空中的静电场

12—1 库仑定律

12—2 电场强度

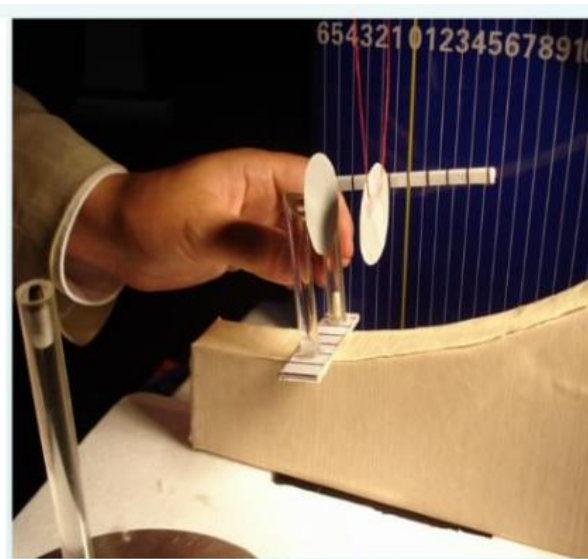
12—3 高斯定理

12—4 静电场的环路定理 电势

12—5 电场强度和电势的关系

12-1 库仑定理

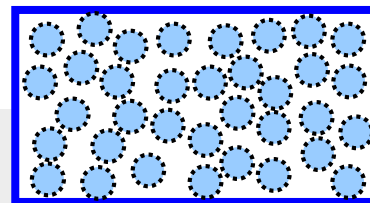
- 人类对电现象的观察和探索（如闪电）有悠久的历史。
- 但是, 直到1785年法国物理学家库仑完成一系列精密的实验研究（扭秤实验）后, 对电现象特征的定量认识才取得历史性的突破。
- 揭示电现象定量特征的基本规律是库仑定律, 本节介绍此定律。



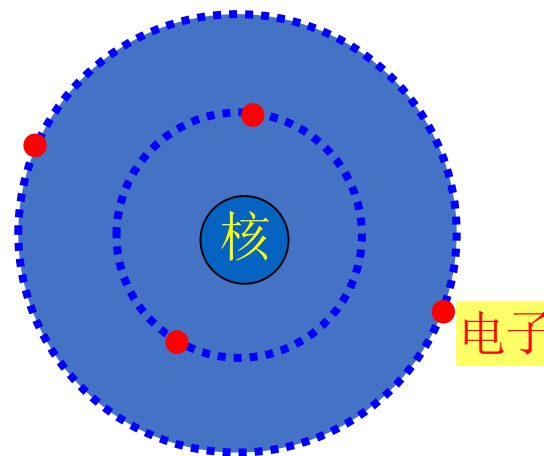
先介绍两个基本概念：**电荷**和**带电体模型**。

一、电荷及其性质

宏观物质都是由分子组成的，而分子是由原子组成的



原子 { 一个原子核 { 若干个质子
 若干个中子
 若干个电子



即原子内有一个原子核和若干个电子，而核内有若干个质子和若干个中子。

- 每个质子的质量是 $1.672 \times 10^{-27} \text{kg}$ ，电荷量是 $+e$ ；
- 每个中子的质量是 $1.674 \times 10^{-27} \text{kg}$ ，电荷量是 0 ；
- 每个电子的质量是 $9.110 \times 10^{-31} \text{kg}$ ，电荷量是 $-e$ ；

$$(e = 1.60217733(49) \times 10^{-19} \text{C})$$

一个物体中所有**电子的电荷量**与所有**质子的电荷量**的总和，称为该物体的**总电荷量**。

- 通常情况下，各原子中**电子数目=质子数目**，总电荷量为零；
- 因而，物体电荷量为零；通常将这类物体称为**不带电**的物体。

在力学和热学中所涉及的物体，基本上都是这类不带电的物体。

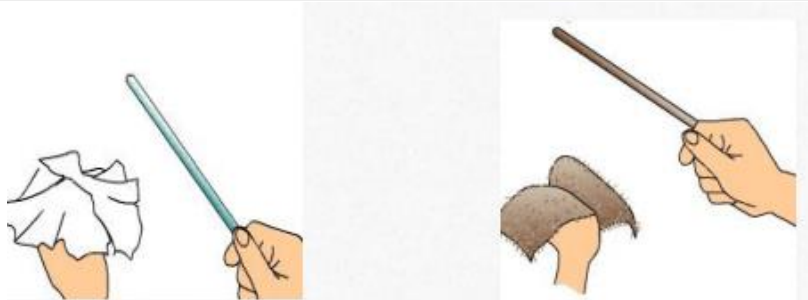
- 但如果采用某些方法**(如摩擦)**使物体中一些原子失去(或获得)一些电子,使这些原子中的**电子数目 $\neq$ 质子数目**，那么整个物体**总电荷量就不为零**,这样的物体称**带电体**。



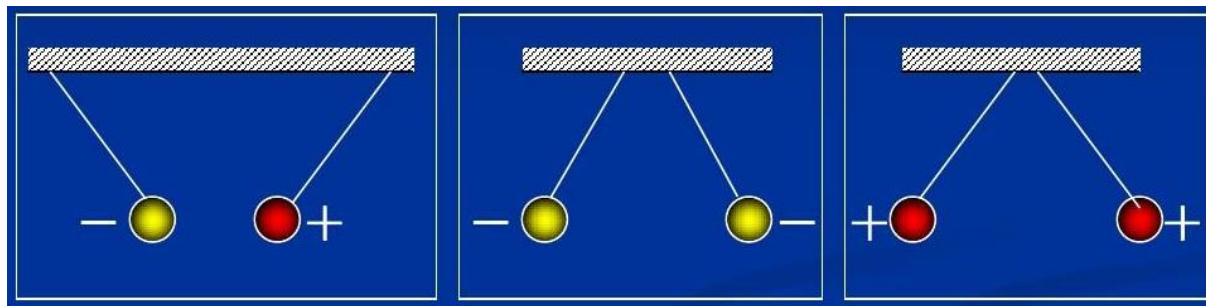
带电体的电荷量也称为**电荷**，电荷**有正** ($q > 0$) **有负** ($q < 0$) ；

两种电荷

丝绸摩擦的橡胶棒 (+)，毛皮摩擦的橡胶棒 (-)



电荷：自然界中只存在两种电荷, **正电荷和负电荷**. 同种电荷相排斥, 异种电荷相吸引.



电量：物体所带电荷数量的多少. 一般用 q 或 Q 表示, SI制单位为库仑(C).

1. 电荷守恒定律

- 在一个与外界没有电荷交换的系统内，正负电荷的代数和在任何物理过程中都保持不变，这个结论称为**电荷守恒定律**。

说明:电荷守恒定律**适用于一切**宏观和微观过程，例如核反应和基本粒子过程，它是自然界的基本守恒定律之一。

2. 电荷的量子化

电荷只能一份一份地取分立的, 不连续的数值的性质, 叫做电荷量子化.

$$\text{电子电荷: } e = 1.60217733(49) \times 10^{-19} \text{ C}$$

任何带电体的电量都是电子电量($-e$)或质子电量($+e$)的整数倍, 即

$$\text{任一带电体电荷: } q = ne \quad (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots)$$

强子的夸克模型具有分数电荷 ($1/3$ 或 $2/3$ 电子电荷) 但实验上尚未直接证明.

注意: 分析常规带电体带电情况时, 可以认为电荷是连续变化的.

但是, 对于宏观带电物体, 这种量子性并不直接显现, 原因是 n 非常大 (量级为 N_A), 就象我们喝一口水并不明显感到有整数个水分子那样.

3. 相对论不变性

对于同一带电粒子, 无论是处于静止还是处于运动状态, 其**电量 (C)** 保持不变. 这种性质称为电荷量的相对论不变性

注意: 带电粒子的**质量**无此特性

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

带电体模型

在力学中,有质点模型、刚体模型、弹性介质模型;
在热学中,有理想气体模型、范德瓦耳斯气体模型.

在静电学中, 所涉及的物体基本上都是带电体.

为了便于分析问题, 通常采用下列带电体模型:

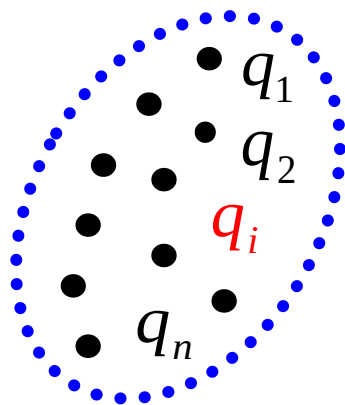
点电荷、点电荷系、电偶极子、带电直线、带电圆环、带电圆盘、带电球面、带电球体、带电圆柱面、带电圆柱体、带电平面等.

注: 我们一般不去追究这些带电体的带电过程, 而是将它们作为一些简化了的理想模型.

带电模型示意图



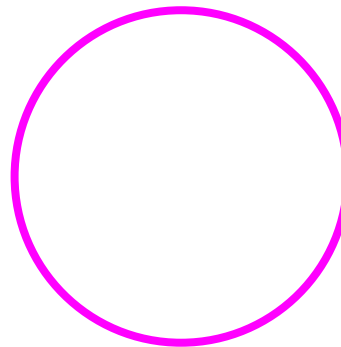
点电荷



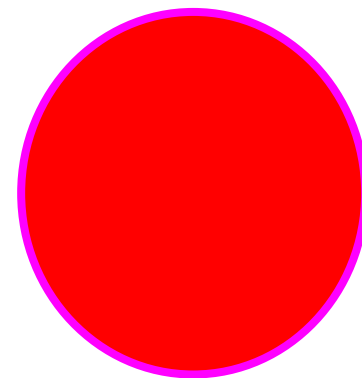
点电荷系



带电直线



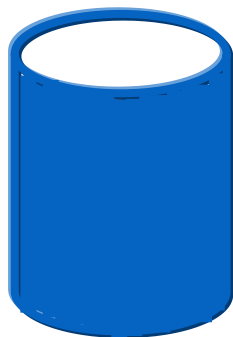
带电圆环



带电圆盘



带电球体



带电圆柱面



带电圆柱体

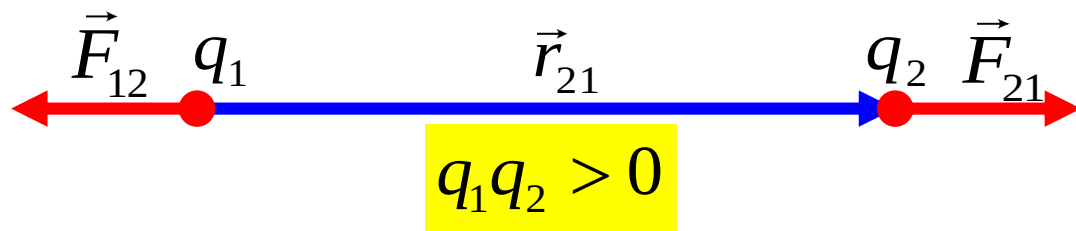


带电平面

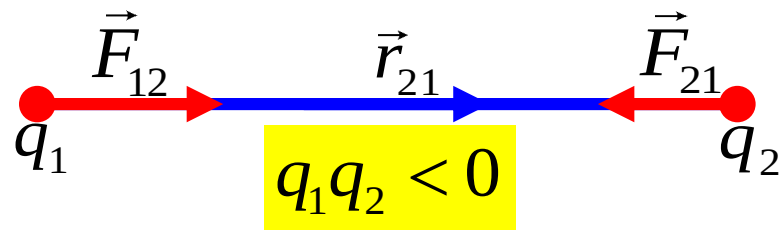
二、库仑定律

点电荷(理想模型)：带电体的线度比带电体间距离或比所讨论问题中涉及的距离小得多，则带电体的形状和电荷在其上的分布已无关紧要，可抽象为一个几何点，称点电荷；从实际问题中抽象出的“物理模型”，类似于力学的“质点”模型；

➤ 真空中，两静止点电荷 q_1 和 q_2 间的相互作用力的方向，沿着这两个点电荷的连线



同种电荷相互排斥



异种电荷相互吸引

- 相互作用力的**大小**与电量 q_1 和 q_2 之积的**绝对值** $|q_1q_2|$ 成正比,与这两个点电荷之间的**距离** r_{21} 的平方成反比:

$$F_{21} = F_{12} = k \frac{|q_1q_2|}{r_{21}^2}$$

矢量式

$$\vec{F} = k \frac{q_1q_2}{r^3} \vec{r}$$

k : 比例系数, 量值取决于式中各物理量的单位.

国际单位制中

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

ϵ_0 : 真空中的电容率, 也叫介电常数.

库仑定律: 真空中两静止点电荷之间相互作用的基本规律.

1986 年推荐值: $\varepsilon_0 = 8.854187818(17) \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$

于是, 国际单位制中, 库仑定律又可表示成

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

$\vec{e}_r$: $\vec{r}$ 方向的单位矢量.

位矢 $\vec{r}$ 的方向是由施力电荷指向受力电荷.

*库仑定律是关于两个静止点电荷间相互作用的实验定律.

点电荷之间的相互作用力称为库仑力, 满足**牛顿第三定律**

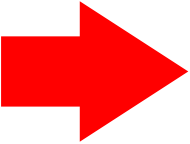
$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

例 在氢原子内,电子和质子的间距为 $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$.求它们之间电的相互作用力和万有引力,并比较它们的大小.

解: 这里电子与质子之间的距离远大于它们本身的线度,故电子与质子可看成点电荷. 设相距为 r ,电荷分别为 $+e$ 和 $-e$,质量分别为 m_e 和 m_p ,根据库仑定律,此库仑力大小为:

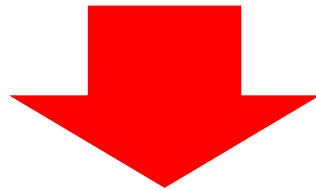
$$F_e = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$$

而由万有引力知,电子和质子间万有引力的大小为 $F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2}$


$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{e^2}{4 \pi \varepsilon_0 G m_e m_p}$$

$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg};$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$



$$\frac{F_e}{F_g} = 2.27 \times 10^{39}$$

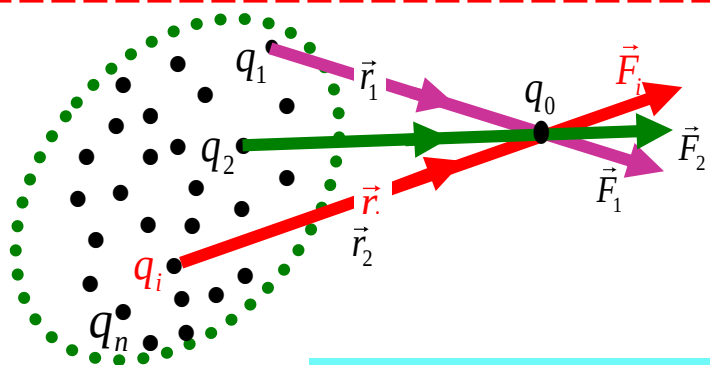
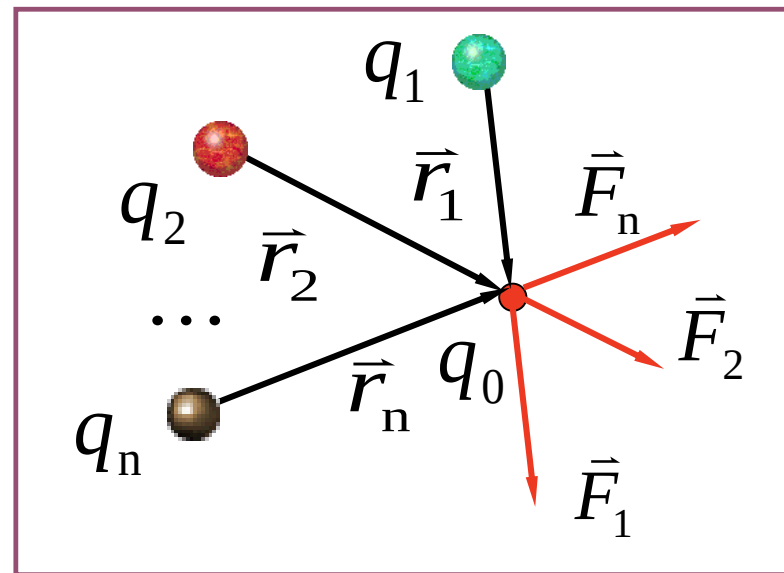
可见, 在**微观领域**中, 万有引力比库仑力小得多, 可忽略不计.

静电力叠加原理

实验证明：对于两个以上的点电荷，其中每个点电荷所受的总静电力等于其他点电荷单独存在时作用在该点电荷上的静电力之**矢量和**。这就是**静电力的叠加原理**。

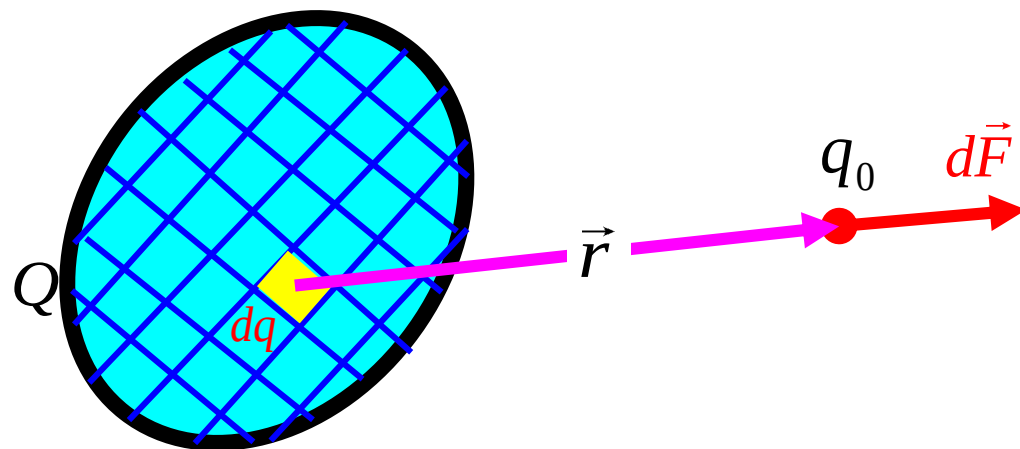
如图， q_0 所受静电力合力为：

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$



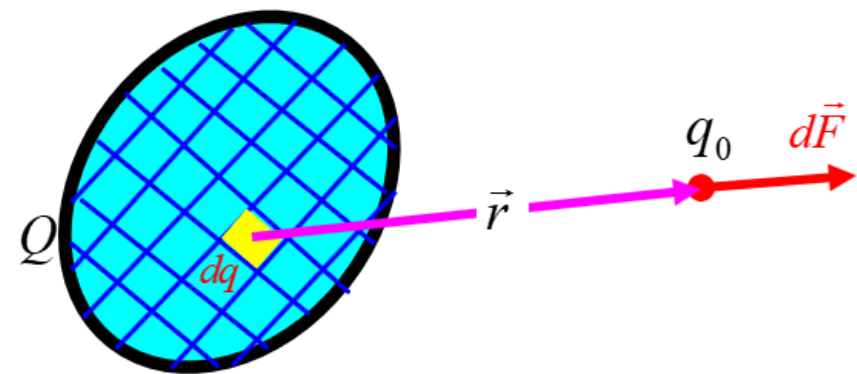
$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i \vec{r}_i}{r_i^3}$$

任何**带电体**，都可看成无限多个**点电荷**的集合。



对电荷连续分布带电体, 选取**电荷元 dq** , 则 dq 对 q_0 的作用力为:

$$d\vec{F} = \frac{q_0 dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



而积分可得带电体 Q 对 q_0 的作用力为

$$\vec{F} = \int_Q \frac{q_0 dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

库仑定律与静电力叠加原理是静电学的最基本规律. 原则上, 有关静电学的问题都可用这两条规律解决.

例 如图所示, 两小球的质量均为 $m = 0.1 \times 10^{-3} \text{ kg}$, 分别用两根长 $l = 1.20 \text{ m}$ 的塑料细线悬挂着. 当两球带有等量的同种电荷时, 它们相互排斥分开, 在彼此相距 $d = 5 \times 10^{-2} \text{ m}$ 处达到平衡. 求每个球上所带的电荷 q .

解: 对小球来说, 受重力、悬线拉力和小球间的静电斥力三个力作用.

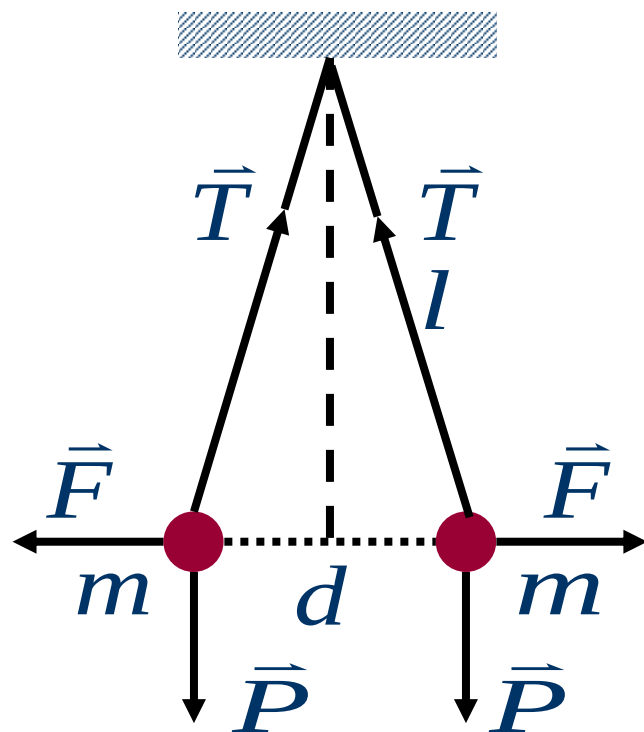
小球处于平衡状态, 它们的速度和加速度为零. 根据牛顿第二定律, 对任一个小球来说, 在铅直方向和水平方向分别

$$mg - T \cos \theta = 0$$

$$F - T \sin \theta = 0$$

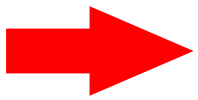


$$F = mg \tan \theta$$



因为 $d \ll l$ 所以 $\tan \theta \approx \sin \theta = d / 2l$

$$F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2} \quad \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2} = mg \frac{d}{2l}$$



$$q = \pm \left(\frac{4\pi\epsilon_0 mgd^3}{2l} \right)^{\frac{1}{2}}$$

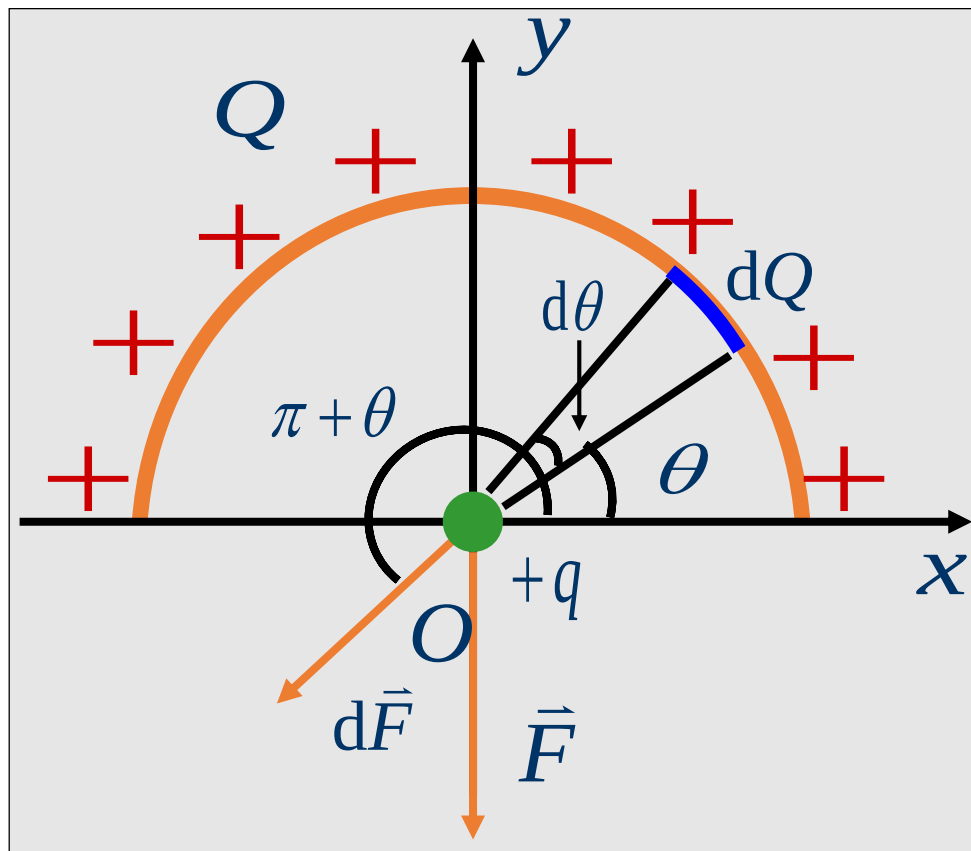


代入数值

$$q = \pm 2.38 \times 10^{-9} \text{ C}$$

*所带电荷同正或同负

例 在半径为 R 的均匀带电的半圆弧形塑料细杆上, 均匀地分布着正电荷, 求它对位于圆心 O 处的点电荷 q ($q>0$)的作用力.



解: 取如图所示坐标系和弧形线元 $d\boldsymbol{l}$, 所带电荷为:

$$dQ = (Q / \pi R)dl = (Q / \pi R)Rd\theta = Qd\theta / \pi$$

按库仑定律, dQ 对点电荷 q 的静电力大小为

$$dF = \frac{qdQ}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 \pi R^2} d\theta$$

因为 Q 与 q 都是正电荷, 则静电力的方向沿两者连线, 为斥力, 矢量式表示为

$$d\vec{F} = dF_x \vec{i} + dF_y \vec{j} = dF \cos(\pi + \theta) \vec{i} + dF \sin(\pi + \theta) \vec{j}$$

综合以上两式,可得电荷 Q 对点电荷 q 作用的静电力的合力为

$$\vec{F} = \int_l d\vec{F} = \int_l dF_x \vec{i} + \int_l dF_y \vec{j} = -\frac{qQ}{4\pi^2 \varepsilon_0 R^2} \left[\int_0^\pi \cos \theta d\theta \right] \vec{i} + \frac{qQ}{4\pi^2 \varepsilon_0 R^2} \left[\int_0^\pi -\sin \theta d\theta \right] \vec{j}$$

$$= \underbrace{0}_{\downarrow} \vec{i} + \left(-\frac{qQ}{2\pi^2 \varepsilon_0 R^2} \right) \vec{j} = -\frac{qQ}{2\pi^2 \varepsilon_0 R^2} \underbrace{\vec{j}}_{\downarrow}$$

根据对称性, 亦可分析得出

合力沿 y 轴负向

$$\text{合力大小为 } F = |\vec{F}| = \frac{qQ}{2\pi^2 \varepsilon_0 R^2}$$

注： 这里对矢量求积分的方法, 先将矢量写成正交分解式, 考虑到其中的单位矢量是恒矢量, 积分时, 可以将其提到积分号外. 这样, 就把矢量积分转化为求标量的积分了.

12-2 电场强度

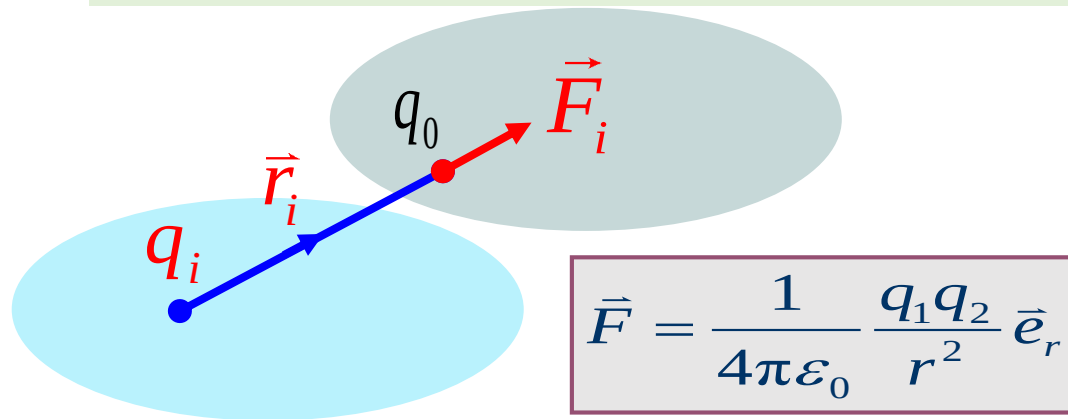
- 通过对**库仑力的本质**的深入分析，物理学家逐步建立了真空中的**静电场理论**。
- 本节介绍静电场理论的两个基本概念：**静电场和电场强度**和电场强度的计算方法。

一、静电场

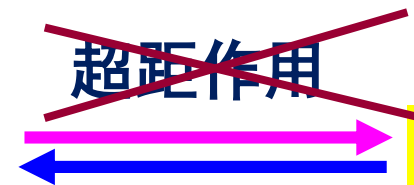
根据库仑定律，处在真空中的点电荷 q_0 必然受到点电荷 q_i 所施加的库仑力。

那么，这个**库仑力**是如何传递的呢？

库仑力的本质是什么？



带电体



带电体

早期猜测：库仑力**不需任何媒介，也不需任何时间**就能由一个带电体作用到一定距离的另一个带电体上

近代物理学建立后，才真正认识了库仑力的**本质**。

- 凡是有**电荷**的地方，其**周围空间**就产生出一种**特殊形式**的物质，称为**电场**；
- 换言之，任何带电体都在其周围空间中产生电场。



电场的基本性质是：对处在**电场**中的任何其它带电体都施加**作用力**；

- 作用力的**大小和方向**由库仑定律及库仑力的叠加原理决定；
- 作用力传递的媒介：**电场**



- 电场是看不见摸不着的，但可用仪器测定（比如手机信号的接收）。
- 之所以说**电场**是一种**特殊形式的物质**，是因为电场具有**能量**和**动量**等属性，即电场具有物质的某些属性。（P007）

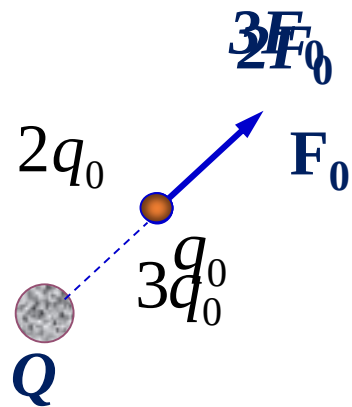
二、电场强度(electric field intensity)

场源电荷：激发电场的点电荷(系)或带电体。

试探电荷：点电荷(几何线度小,与场点一一对应)且电量足够小,故对原电场几乎无影响。

1) 在**电场**的同一点上放置量值不同的同种试探电荷

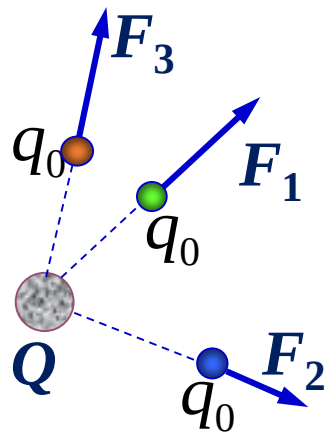
$$\frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{2\vec{F}}{2q_0} = \frac{3\vec{F}}{3q_0} = \dots = \text{恒矢量}$$



在电场中的**某一确定点**上, $\vec{F} / q_0$ 的**大小和方向恒定**, 与试探电荷的量值无关.

2) 在电场的不同点上放同样的正试探电荷.

电场中不同点, $\vec{F} / q_0$ 各不相同,
但就**一点而言**, 有其**确定的大小和方向**.

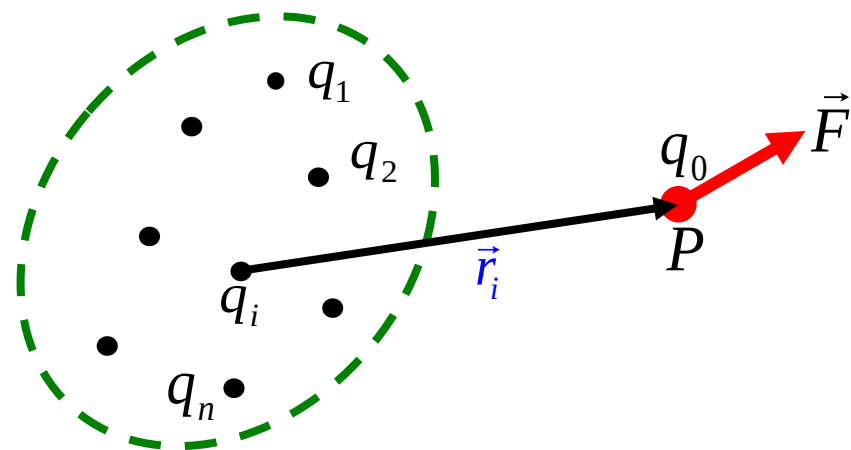


3)若：一个由 n 个点电荷 ($q_1 q_2 \dots q_n$) 组成的点电荷系, 对位于 P 点的点电荷 q_0 的作用力;

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i \vec{r}_i}{r_i^3} = q_0 \sum_{i=1}^n \frac{q_i \vec{r}_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^3}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i \vec{r}_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^3}$$

与 q_0 的大小和正负性无关;
与 q_0 所在的位置有关;



是确定电场力的大小和方向的一个重要物理量.

*电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

单位: N/C或V/m

定义: 单位正电荷在某处所受的电场力, 方向为正电荷受力方向.

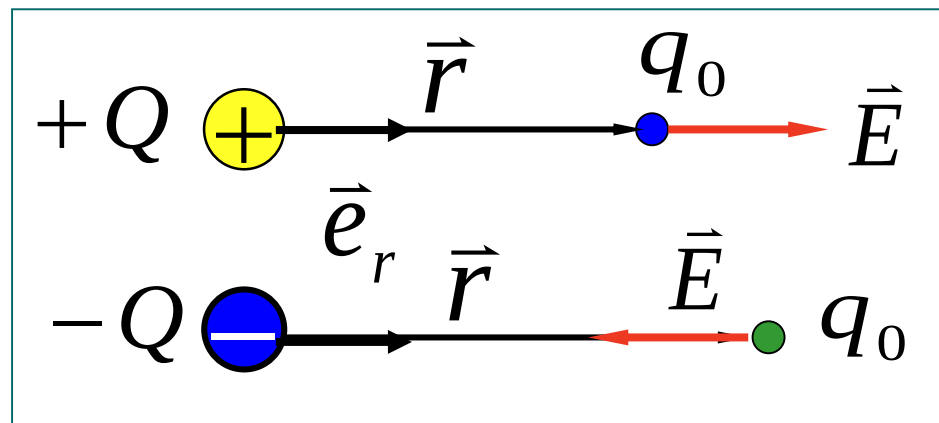
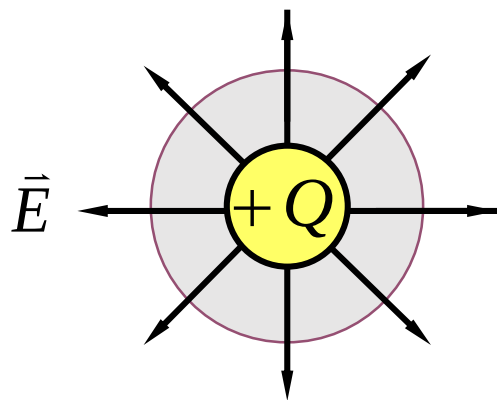
物理意义: 反映了 q_0 所在处(P 点)的电场的强弱;

例 求点电荷的场强分布. (三. 点电荷的电场)

解: 如图所示, 在真空中有一个静止的点电荷 Q , 在与它相距为 r 的场点 P 上, 设想放一个试探电荷 q_0 ($q_0 > 0$), 按库仑定律, 试探电荷 q_0 所受的力

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq_0}{r^2} \vec{e}_r \quad \text{根据定义, 得到} \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r$$

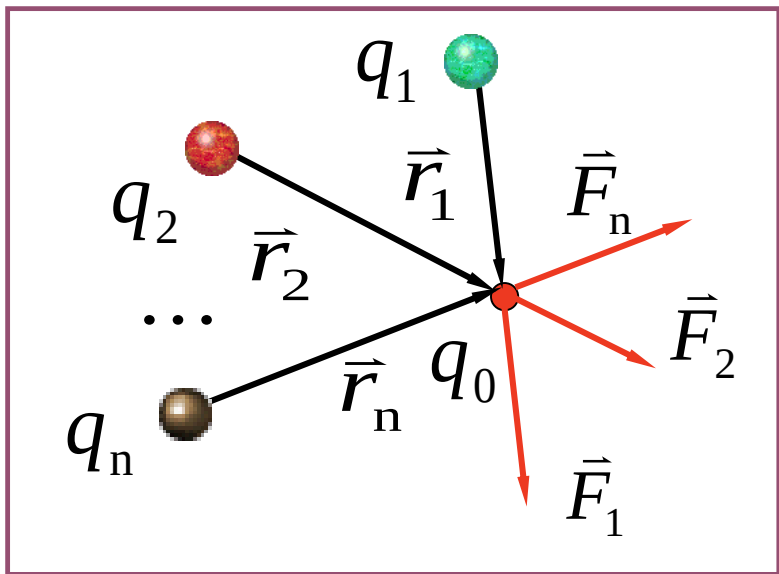
即任一点场强大小为 $E = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 方向如图所示



球面上各点的场强大小均相同

四、电场强度叠加原理

如图,根据静电力叠加原理,对于两个以上的点电荷激发的静电场中的试探电荷 q_0 ,其受力 F 等于各个场源电荷单独存在时作用于试探电荷上的静电力之矢量和.即:



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

考虑到 $\frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \frac{\vec{F}_3}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$

$$\Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n = \sum_i \vec{E}_i$$

场强叠加原理: 点电荷系电场中某点的**总场强**, 等于各个点电荷单独存在时在该点的场强的**矢量和**.

点电荷系的场强公式

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \vec{e}_r \quad \text{中学物理}$$

电荷连续分布带电体

选取电荷元 dq

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

积分可得 $\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$ 大学物理

引入电荷密度的概念

应用上式计算各种带电体(带电直线、圆环、圆盘等)在空间场强分布.

体电荷密度

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV} \quad dq = \rho dV$$

面电荷密度

$$\sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS} \quad dq = \sigma dS$$

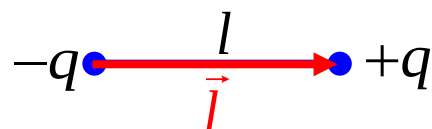
线电荷密度

$$\lambda = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl} \quad dq = \lambda dl$$

例 分别求电偶极子(electric dipole)连线中垂线上一点和延长线上一点处的场强。

电偶极子模型

一个简单而重要的一个点电荷系,是由两个间距为 l 带等量异号电荷 $+q$ 和 $-q$ ($q>0$) 的点电荷组成的点电荷系。



称为电偶极子。

若用 $\vec{l}$ 表示从负电荷到正电荷的相对位置矢量

则 $q\vec{l}$ 是描述电偶极子自身特征的物理量,称为电偶极矩

用 $\vec{p}_e$ 表示, 即 $\vec{p}_e = q\vec{l}$

1. 电偶极子中垂线上的某点的场强.

解: (1)中垂线上距中心较远处一点的场强 如图

$$\vec{E}_+ = \frac{q\vec{r}_+}{4\pi\epsilon_0 r_+^3} \quad \vec{E}_- = -\frac{q\vec{r}_-}{4\pi\epsilon_0 r_-^3}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q\vec{r}_+}{4\pi\epsilon_0 r_+^3} + \frac{-q\vec{r}_-}{4\pi\epsilon_0 r_-^3}$$

$$= \frac{q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-)}{4\pi\epsilon_0 \left(y^2 + \frac{1}{4}l^2\right)^{3/2}}$$

$$(\vec{l} + \vec{r}_+ = \vec{r}_-)$$

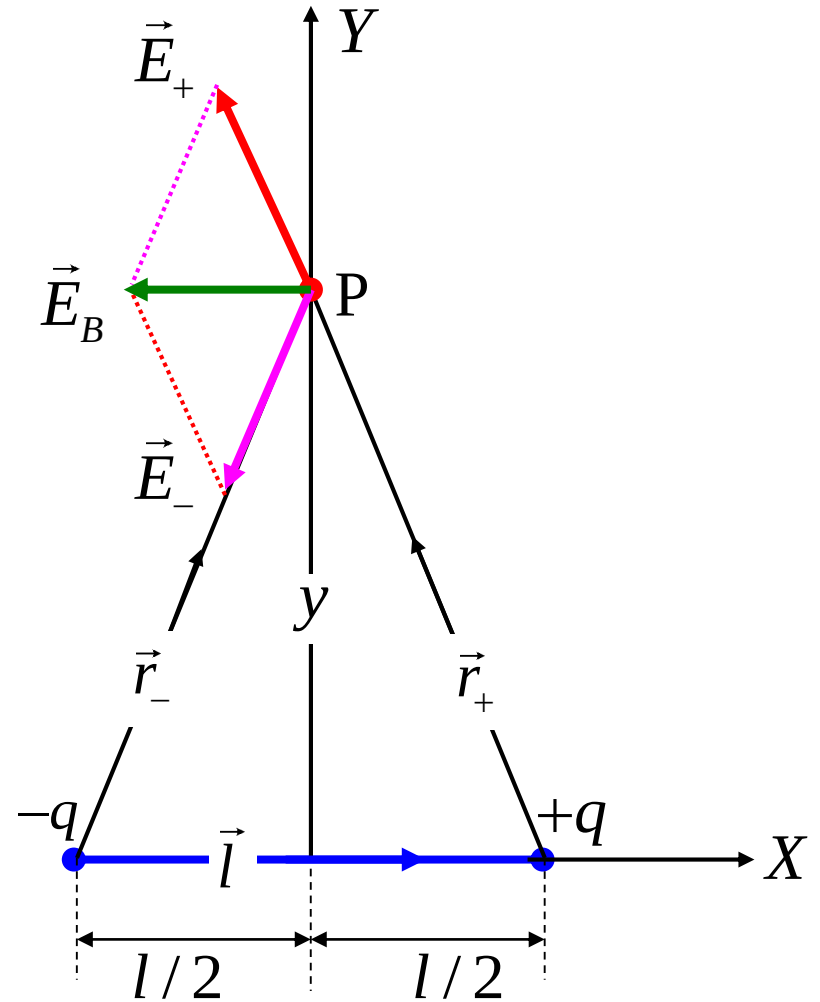
$$= \frac{q(-\vec{l})}{4\pi\epsilon_0 \left(y^2 + \frac{1}{4}l^2\right)^{3/2}}$$

$$(y \gg l)$$

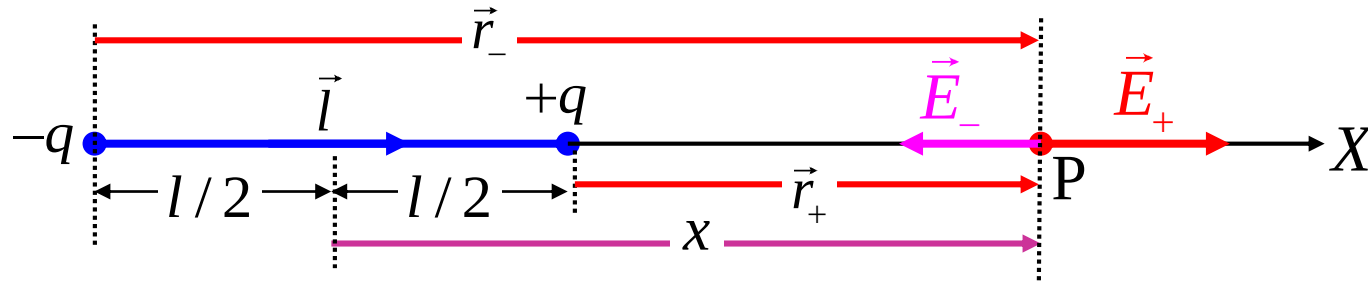
$$\approx \frac{-q\vec{l}}{4\pi\epsilon_0 y^3} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_e}{y^3}$$

$$\vec{E}_p \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_e}{y^3}$$

方向: 与电偶极矩反向



2. 电偶极子轴线上的某点处的场强



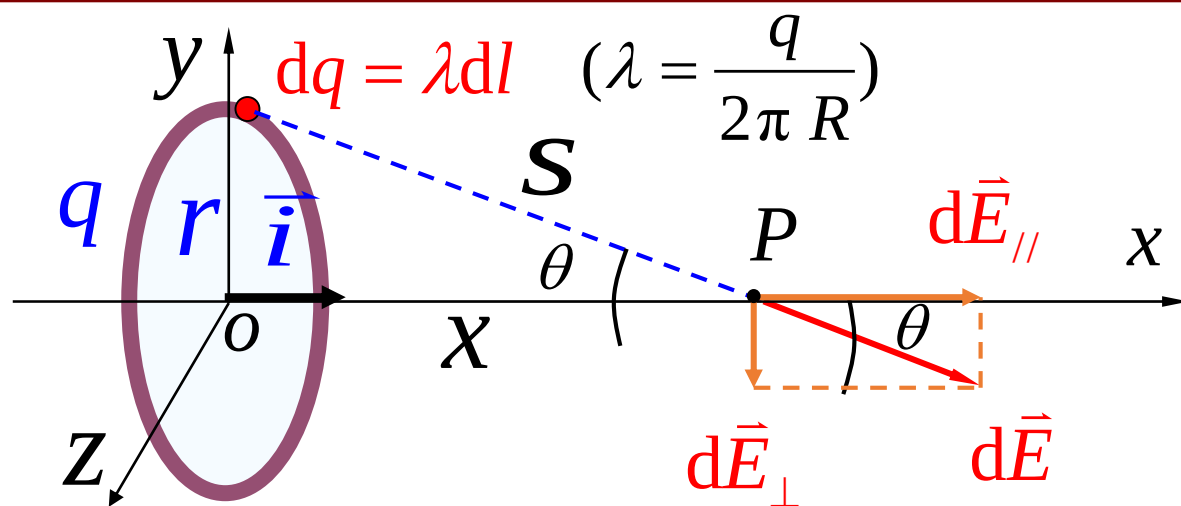
$$\vec{E}_P \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}_e}{x^3}$$

$$\begin{aligned} \vec{E}_A = \vec{E}_+ + \vec{E}_- &= \frac{q\vec{r}_+}{4\pi\epsilon_0 r_+^3} + \frac{-q\vec{r}_-}{4\pi\epsilon_0 r_-^3} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+^2} \vec{i} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-^2} \vec{i} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(x-l/2)^2} - \frac{1}{(x+l/2)^2} \right] \vec{i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{(x+l/2)^2 - (x-l/2)^2}{(x-l/2)^2 (x+l/2)^2} \right] \vec{i} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2lx}{[x^2 - (l/2)^2]^2} \vec{i} \quad (x \gg l) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql\vec{i}}{x^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}_e}{x^3}$$

例 如图, 电荷 q ($q>0$) 均匀分布在一半径为 r 的细圆环上. 计算在垂直于环面的轴线上任一场点 P 的场强.



解: (1) 如图, 在圆环上取电荷元 dq , 则 $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{s^2}$ $d\vec{E} = d\vec{E}_{\perp} + d\vec{E}_{\parallel}$

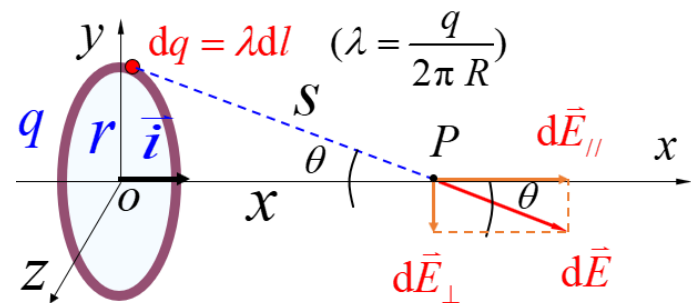
各电荷元在 P 点 $d\vec{E}$ 方向不同, 分布于一个圆锥面上

由对称性可知 $E_{\perp} = \int dE_{\perp} = 0$

$$E = \int_L dE_{//} = \int_L dE \cos \theta = \int_L \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{s^2} \cdot \frac{x}{s}$$

$$= \int_L \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(x^2 + r^2)^{3/2}} \frac{qdl}{2\pi r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(x^2 + r^2)^{3/2}} \cdot \frac{q}{2\pi r} \int_L dl$$

$$\therefore \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qx}{(x^2 + r^2)^{3/2}} \vec{i} \quad \text{方向沿 } x \text{ 轴正向}$$



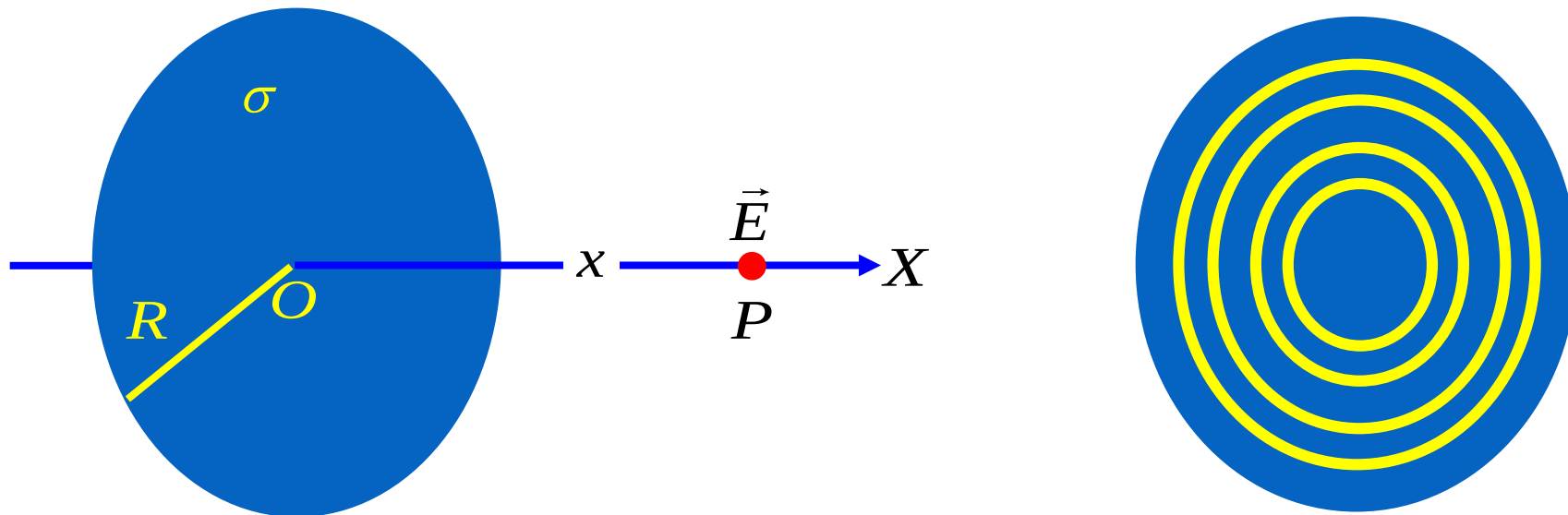
讨论

(1) $x \gg R \quad \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \vec{i}$

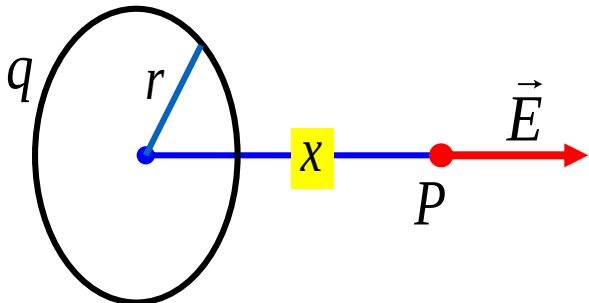
(2) $x \approx 0, \quad E_0 \approx 0$

(3) $\frac{dE}{dx} = 0, \quad x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} R \quad (\text{最大场强位置})$

例 计算均匀带电薄圆盘轴线上与盘心相距为 x 的任意一点 P 处的场强，设薄圆盘的半径为 R ，电荷面密度为 σ 。

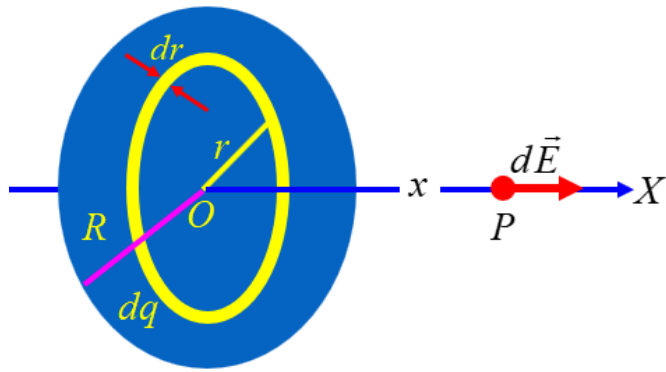


解: 圆盘可看作是由许多同心的细圆环组成的.



The diagram shows a single ring of radius r and charge q . A point P is located on the axis at a distance x from the center of the ring. The electric field vector $\vec{E}$ is shown at point P , pointing along the axis.

$$E_x = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$



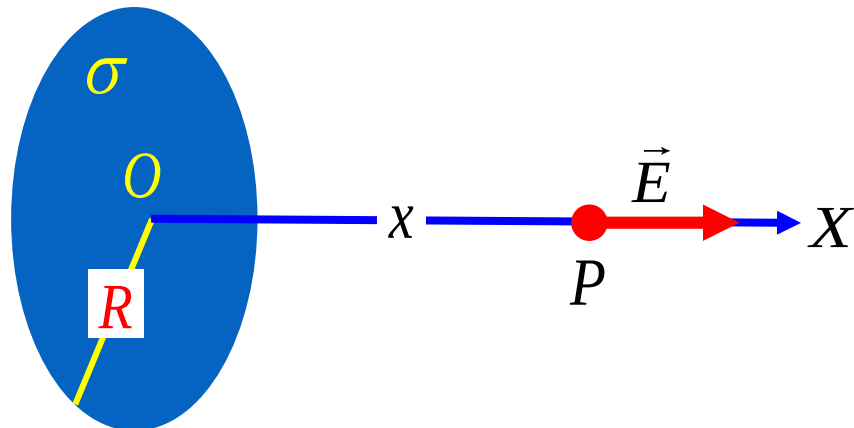
$$E_x = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

半径为 r 、宽度为 dr 的环， $dq = 2\pi r dr \sigma$ ，轴上任一 P 点电场强度沿轴线方向，大小为

$$dE_x = \frac{dq \cdot x}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{2\pi r dr \sigma \cdot x}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma \cdot x}{2\epsilon_0} \cdot \frac{r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow E_x = \int_Q dE_x = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \times \frac{1}{2} \int_0^R \frac{d(x^2 + r^2)}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\sigma x}{4\epsilon_0} \times \frac{-2}{\sqrt{x^2 + r^2}} \Big|_0^R = -\frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} - \frac{1}{x} \right] = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right]$$



$$E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right]$$

推论1:若 $R \gg x$, 即带电盘是一个“无限大的带电平面”, 则

$$E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

- 因此, “无限大均匀带电平面”产生的电场是一个均匀场, 场强的大小与 x 无关, 场强的方向与带电平面垂直.
- “无限大带电平面”是一个理想模型. 对于比较大的均匀带电平面, 其附近的电场可看成均匀场.

推论2:若 $x \gg R$, 则

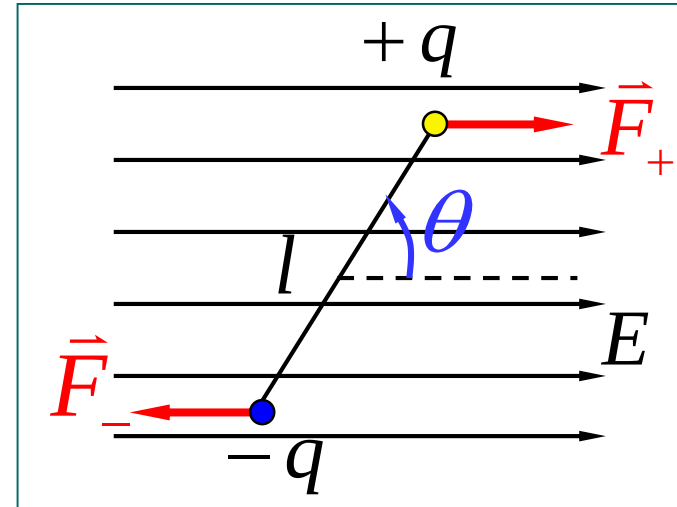
$$E_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \quad (x \gg R)$$

例 讨论电偶极子在电场中的受力情况。

解：电偶极子尺度很小, 这里认为它处在均匀电场中。

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \vec{F}_+ + \vec{F}_- \\ &= q\vec{E} - q\vec{E} = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M &= Fl \sin \theta \\ &= p_e E \sin \theta\end{aligned}$$



力偶矩 $\boxed{\vec{M} = \vec{p}_e \times \vec{E}}$

1) $\theta = \pi / 2$, $\vec{M}$ 最大

2) $\theta = 0, \theta = \pi$, $\vec{M} = 0$ 平衡状态

12-3 高斯定理



高斯(K. F. Gauss)

(1777– 1855)德国数学家、物理学家、天文学家.近代数学的奠基者之一.

高斯在学术上十分谨慎,他恪守这样的原则:“问题在思想上没有弄通之前决不动笔”.

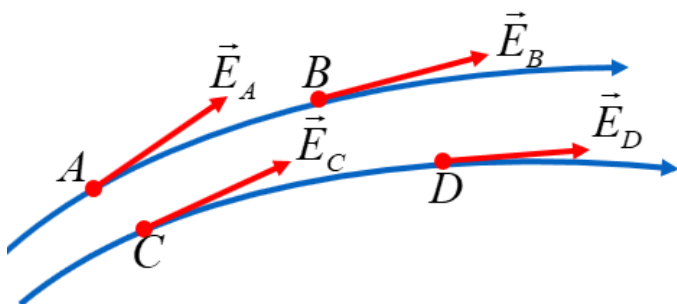
一、电场线(electric field lines)

- 描写电场在空间的分布的**精确方法**, 是给出**电场强度的分布函数**.
- 这种方法虽然精确, 但**不够直观** (不能直观地显示电场分布的**整体特征**).
- 本节介绍地描写电场在空间的分布的一种**直观方法**, 即描绘**电场线**的方法.

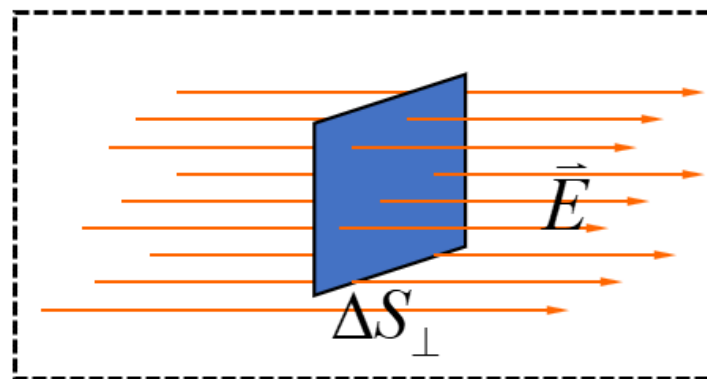
定义: 人为引入的形象描述电场情况的曲线.

规定:

- 曲线上每一点**切线方向**为该点电场方向.
- 在电场中任一点处的**电场线密度**在数值上等于该点处场强的大小.

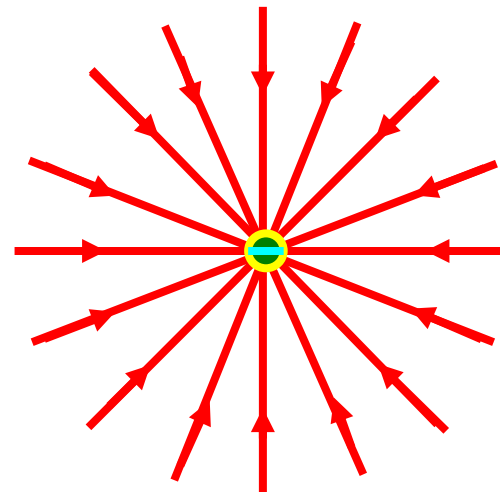
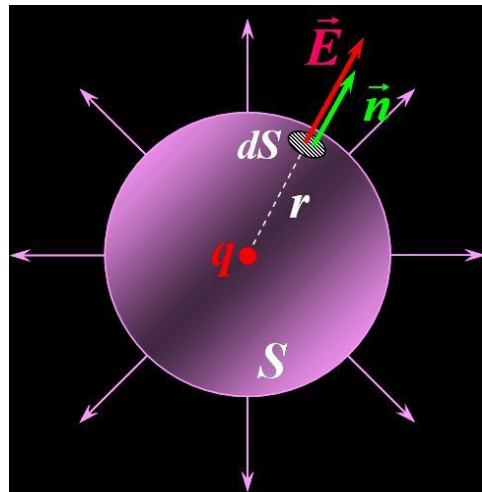
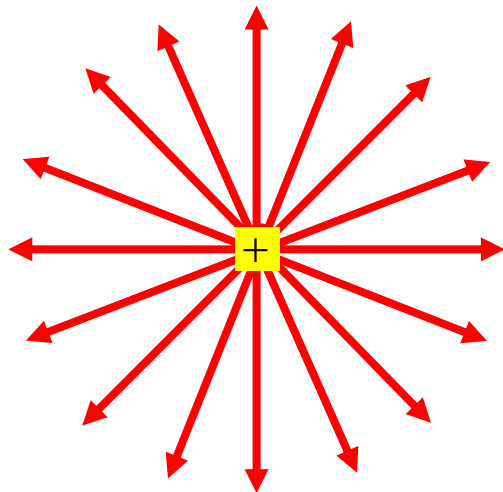


$$\frac{\Delta N}{\Delta S_{\perp}} = E$$



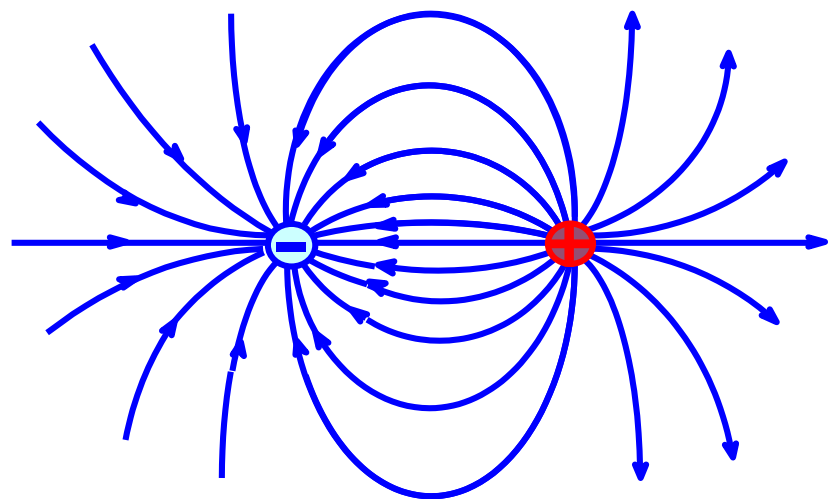
几种带电体的电场线分布

点电荷的电场线

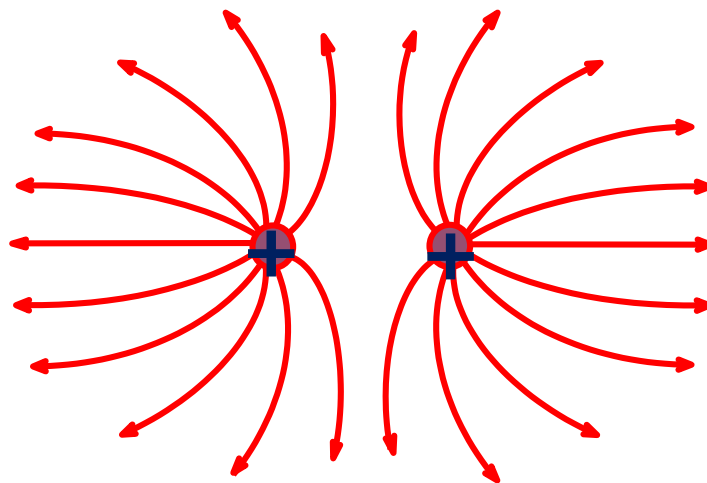


- 以点电荷为球心的球体内的径线,方向沿球心外指($q>0$)或者指向球心($q<0$);
- 这种分布的电场线具有球对称性;

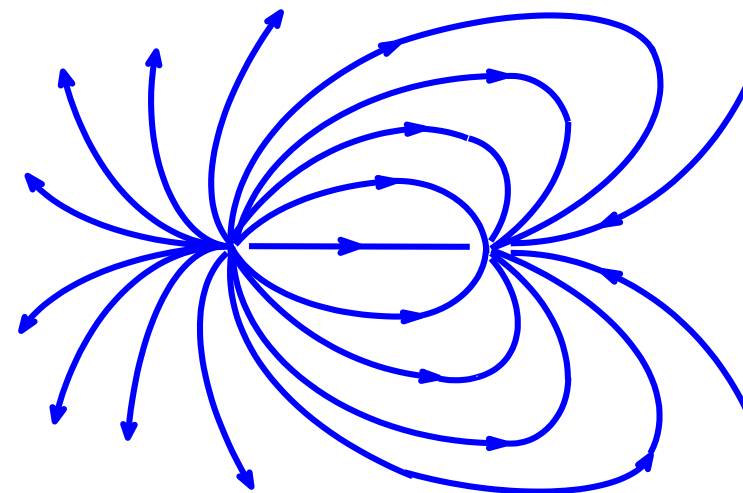
电偶极子



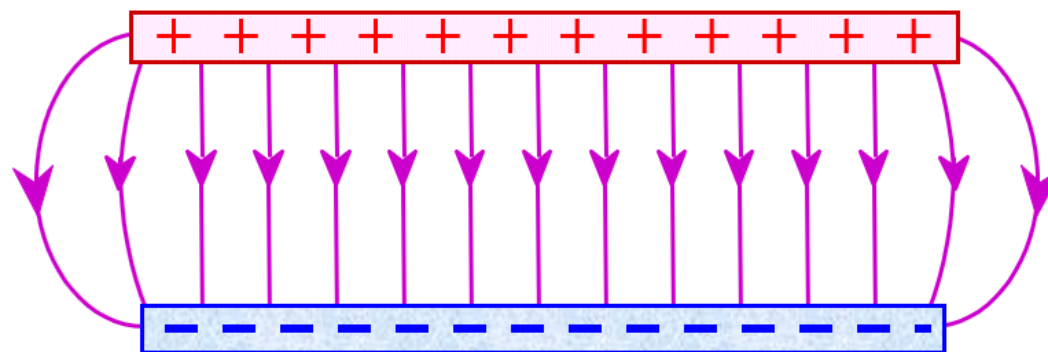
一对等量正点电荷



一对不等量异号点电荷



带电平行板电容器



电场线特点：

- 始于正电荷, 止于负电荷(或来自无穷远, 去向无穷远), 在没有电荷的地方不中断;
- 任意两条电场线都不可能相交.

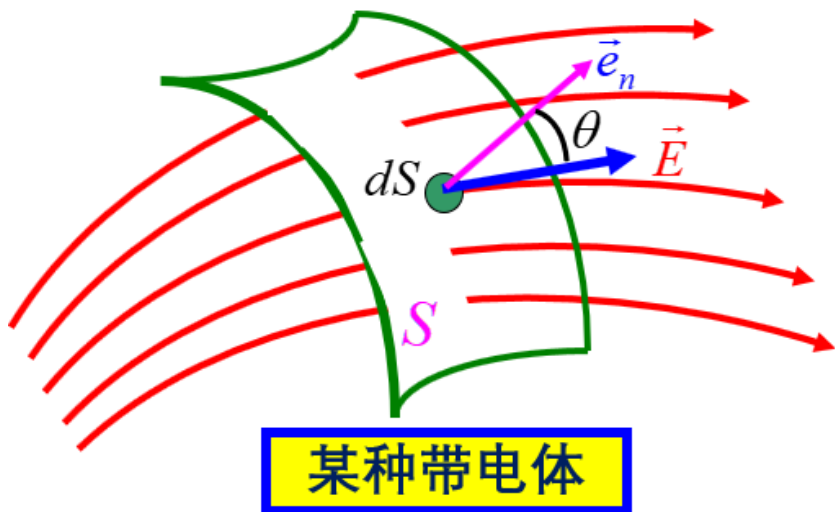
反证法： 如果两条电场线在无电荷处相交, 那么在相交点就会出现两个切线方向, 这与静电场中任何一点的电场强度只有一个方向相矛盾.

- 静电场电场线不闭合 (电场线不构成闭合曲线; 证明—环路定理).
- 电场强处电场线密集, 电场弱处电场线稀疏.

$$\frac{\Delta N}{\Delta S_{\perp}} = E$$

注意： 电场线只是为了描述电场分布而引入的曲线, 并不是电荷在电场中的运动轨迹;

二、电通量(electric flux)



在电场空间中取一个任意曲面 S ，在 S 上取一个微小面积元 dS ，用 $\vec{e}_n$ 表示 dS 法线方向上的单位矢量

$$\vec{dS} = dS \vec{e}_n \quad \text{称为有向面积元.}$$

设 dS 处的电场强度为 $\vec{E}$ ， $\vec{E}$ 与 dS 的标量积

电通量的数学定义式：

$$d\Phi_E \equiv \vec{E} \cdot \vec{dS} = E dS \cos \theta$$

$$\frac{\Delta N}{\Delta S_{\perp}} = E$$

几何意义

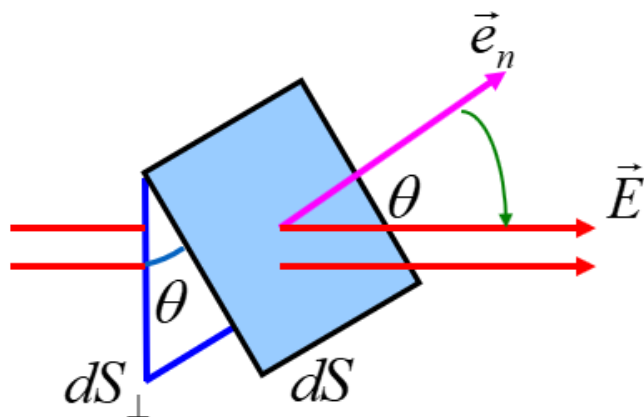
按前面规定，穿过与电场强度 $\vec{E}$ 垂直的面元 $dS_{\perp}$ 的电场线条数：

$$dN = E dS_{\perp}$$

$dS_{\perp}$ 与 $dS \cos \theta$ 关系如下：

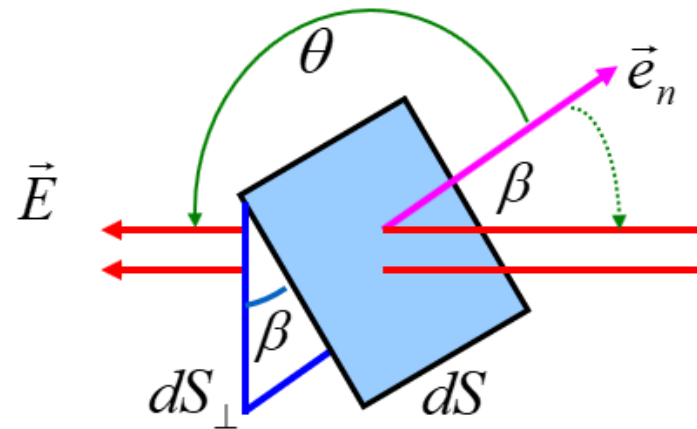
$$dS \cos \theta = \pm dS_{\perp}$$

$$dS \cos \theta = \pm dS_{\perp}$$



$$dS \cos \theta = +dS_{\perp}$$

电场线顺着 dS 的法线方向穿过。



$$dS \cos \theta = dS \cos(\pi - \beta)$$

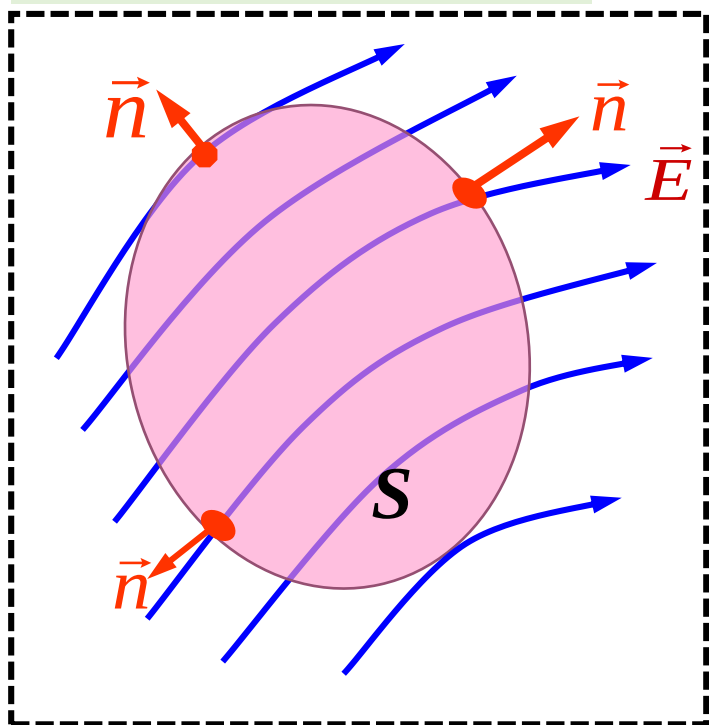
$$= -dS \cos \beta = -dS_{\perp}$$

电场线逆着 dS 的法线方向穿过。

$$d\Phi_E = EdS \cos \theta = \pm EdS_{\perp} = \pm dN$$

几何意义：电通量为通过电场有向面积元的电场线条数 dN 乘以 $+1$ ($0 < \theta < \pi/2$)或 -1 ($\pi/2 < \theta < \pi$)。

法向正方向：自内向外



非均匀电场，S为闭合曲面，则规定外法线方向为正。

$$d\vec{S} = dS \cdot \vec{n}$$

$$d\Phi_E \equiv \vec{E} \cdot d\vec{S} = EdS \cos \theta$$

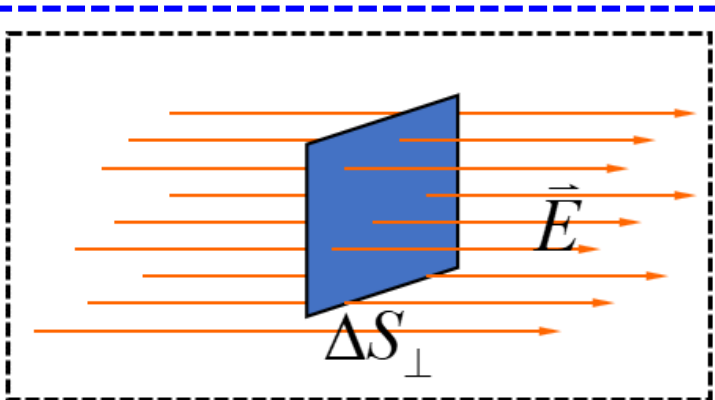
$$\theta_1 < \frac{\pi}{2}, \quad d\Phi_e > 0$$

穿出闭合曲面

$$\theta_2 > \frac{\pi}{2}, \quad d\Phi_e < 0$$

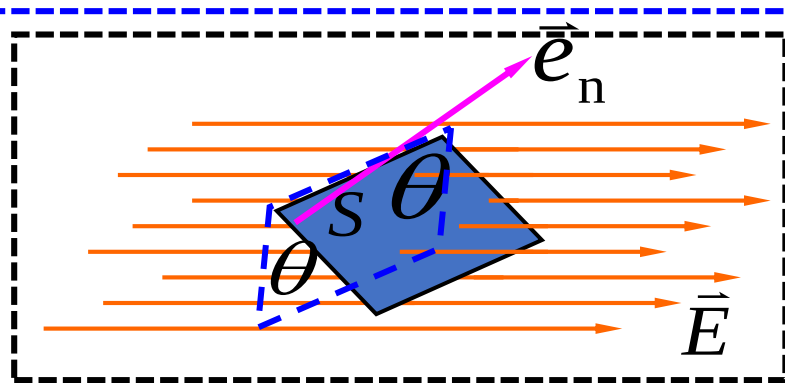
穿入闭合曲面

所以 电场线穿入曲面通量为负，穿出曲面通量为正。



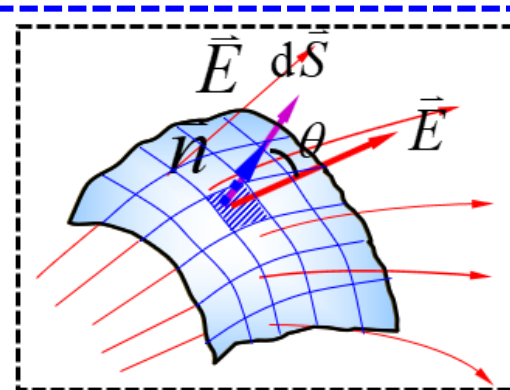
均匀电场， $\vec{E}$ 垂直平面

$$\Phi_E = ES$$



均匀电场， $\vec{E}$ 与平面不垂直

$$\Phi_E = ES \cos \theta$$



非均匀电场， S 为任意曲面

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

三、高斯定理 (Gauss theorem)

穿过静电场中任一闭合面S的电通量 Φ_e ，等于包围在该闭合面内所有电荷之代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍, 而与闭合面外的电荷无关. 这一结论称为真空中静电场的高斯定理.

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{(S \text{ 内电量的代数和})}{\epsilon_0}$$

注意

- 高斯定理反映场和源的关系, 说明静电场是有源场.
- 高斯定理反映了库仑定律的平方反比关系.
- 高斯定理反映了静电场的电场线不会中断或闭合.

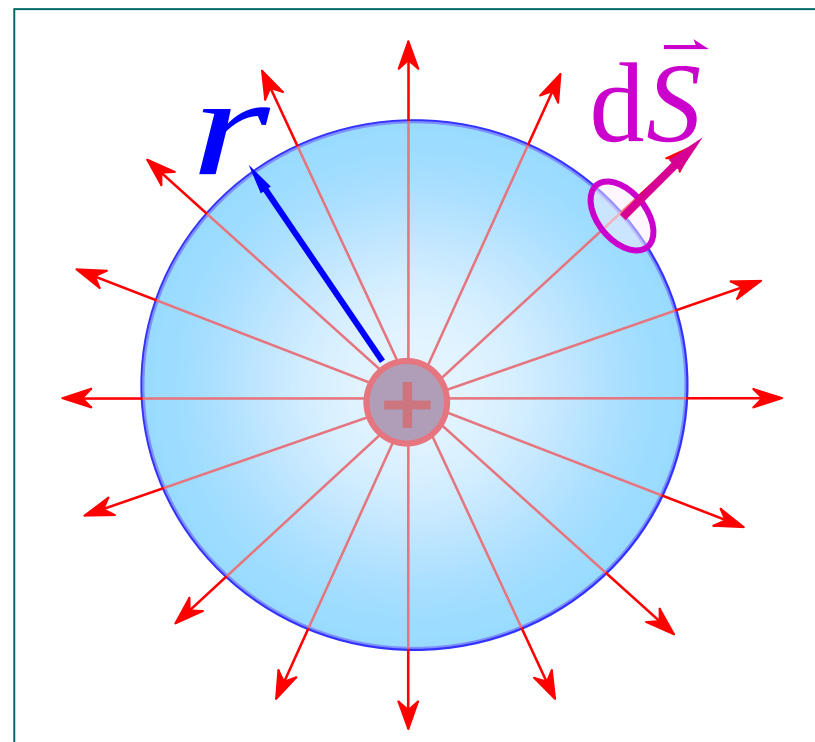
高斯定理的证明

1) 点电荷位于球面中心

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S E \cos \theta dS$$

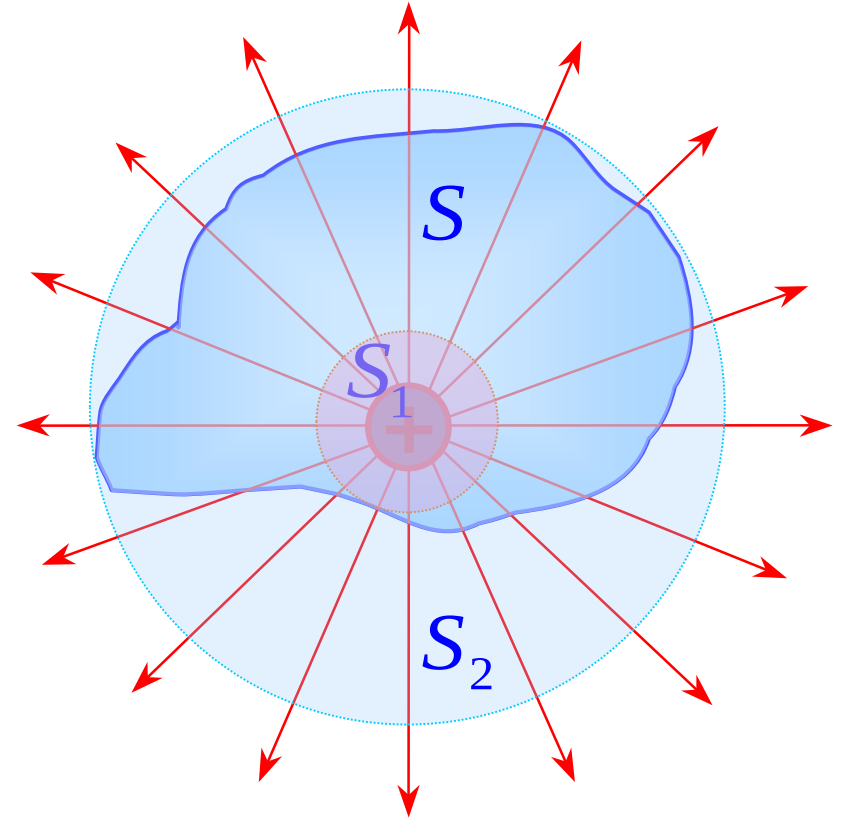
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oiint_S dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$



2) S 为包围点电荷的闭合曲面

- 以 q 为中心，分别作同心球面 S_1 和 S_2 ，使 S_1 和 S_2 分别处于闭合曲面 S 的内部和外部，如图；
- 穿过 S_1 和 S_2 的电场线的条数都为 q/ϵ_0 ；
- 穿过 S_1 和 S_2 的电场线，必定也穿过闭合曲面 S 。所以穿过任意闭合曲面 S 的电场线条数也为 q/ϵ_0

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

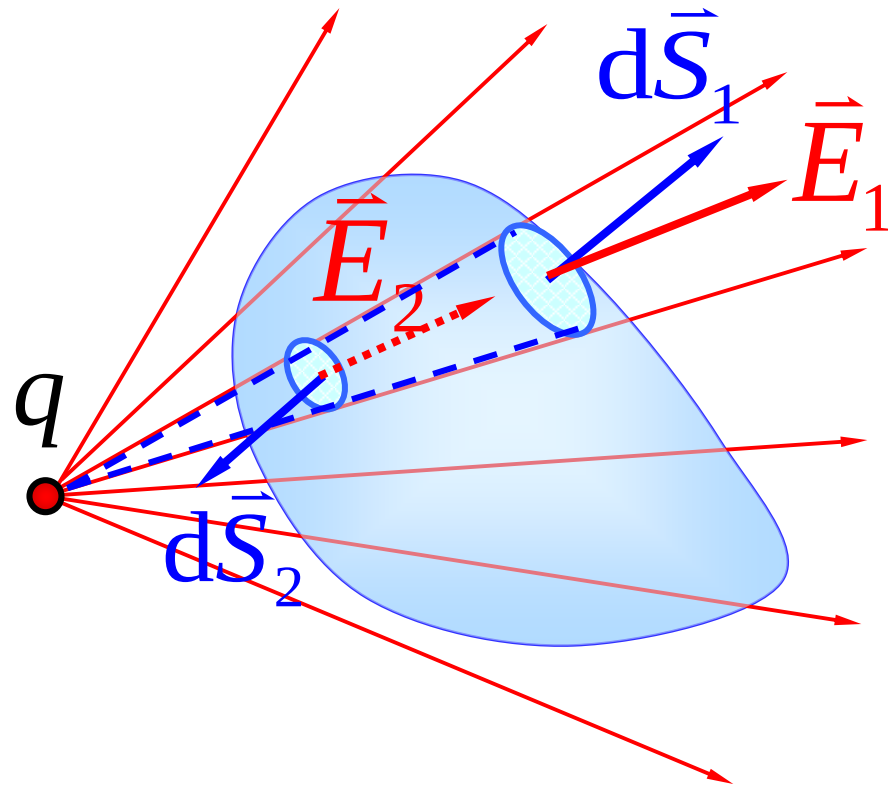


3) S 为不包围点电荷的闭合曲面

从 q 发出的电场线如果穿过 S ，就一定是穿过两次，一进一出：净穿过 S 的电场线条数为零；

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$= \frac{(S \text{ 内电量的代数和})}{\epsilon_0}$$



4) S 为包围部分点电荷的闭合曲面

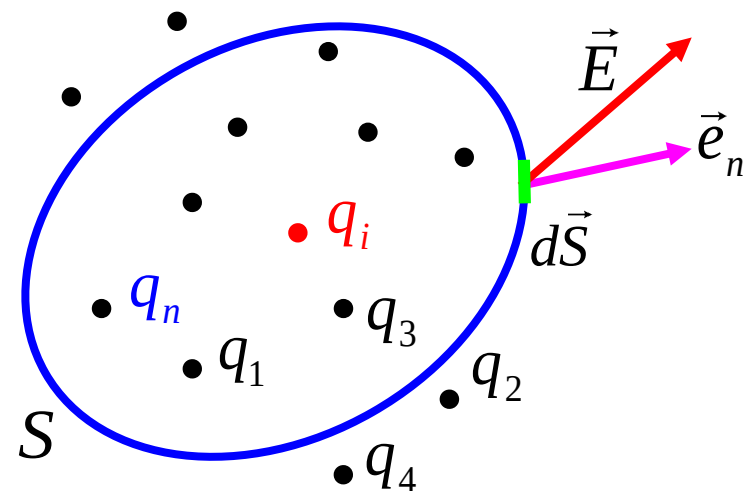
点电荷系 $q_1, q_2 \dots q_n$ 产生的电场中, 通过任一闭合曲面 S 的电通量可以表示为:

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \oiint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_i + \dots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{S}$$

$$= \oiint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \dots + \oiint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} + \dots + \oiint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$

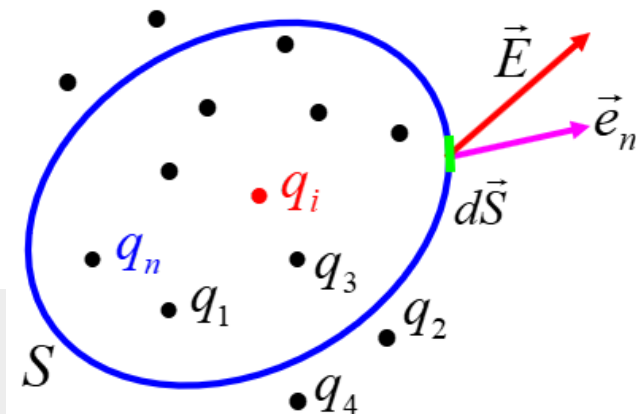
$$= \frac{q_1}{\epsilon_0} + 0 + \frac{q_3}{\epsilon_0} + 0 \dots + \frac{q_i}{\epsilon_0} + \dots + \frac{q_n}{\epsilon_0} = \sum_{S \text{ 内}} \frac{q_i}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i$$



由于任何带电体系都可看成是点电荷的集合, 这就证明了高斯定理.

真空中静电场的高斯定理的常用数学形式:

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$



对高斯定理的理解:

- 习惯上将闭合曲面S称为高斯曲面，简称**高斯面**。
- 等号**左边的E**是高斯面上面元dS处的场强，它是由**全部电荷**(面内、外的电荷)共同产生的**总场强**，并非只由封闭面内的电荷产生；

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots \vec{E}_i \cdots + \vec{E}_n$$

- 仅高斯**面内的电荷**对高斯面的电场强度**通量**有贡献。

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \sum_i \frac{q_i \vec{r}_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^3}$$

$$\oiint_S E \cos \theta dS = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

用叠加原理定方向
用高斯定理定大小

具体做法一般包含三个步骤：

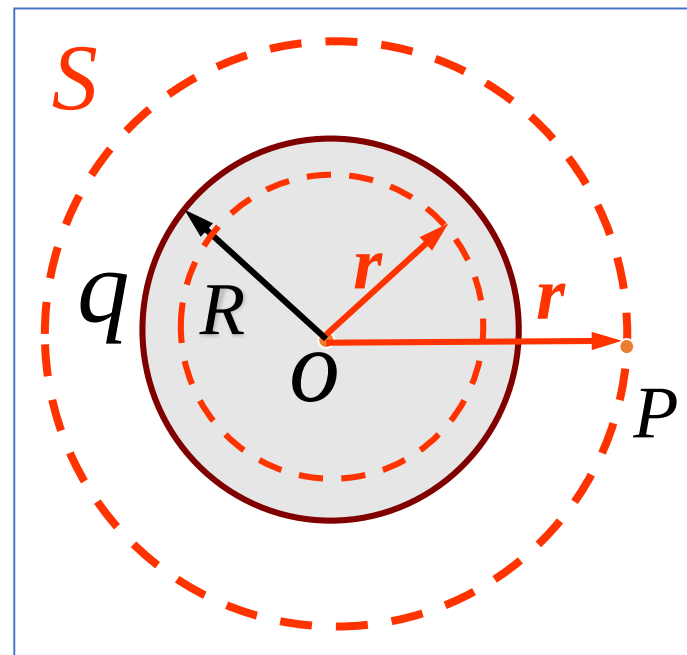
- 根据电荷分布的**对称性**，利用**叠加原理**分析出场强的**方向**和场强分布的**对称性**；
- 选一个合适的高斯面**S**，计算出**S面内**的**总电量** q ；
- 应用**高斯定理**计算出**场强的大小** E ，最后利用**第1步**的分析给出场强的**矢量表达式**。

例 如图,电荷均匀分布在一半径为 R 的球形区域内,体电荷密度为 ρ .求空间各点的场强.

解: 若 P 点在球外, 如图, 取半径为 r 球面为高斯面, 此时 $r \geq R$, 根据对称性, 球面各点电场强度大小相等, 方向沿球面在该点法线方向. 由高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_{\text{内}}$$

$$\because \sum q_{\text{内}} = q \quad \therefore E_{\text{外}} = q / 4\pi\epsilon_0 r^2 \quad (r \geq R)$$

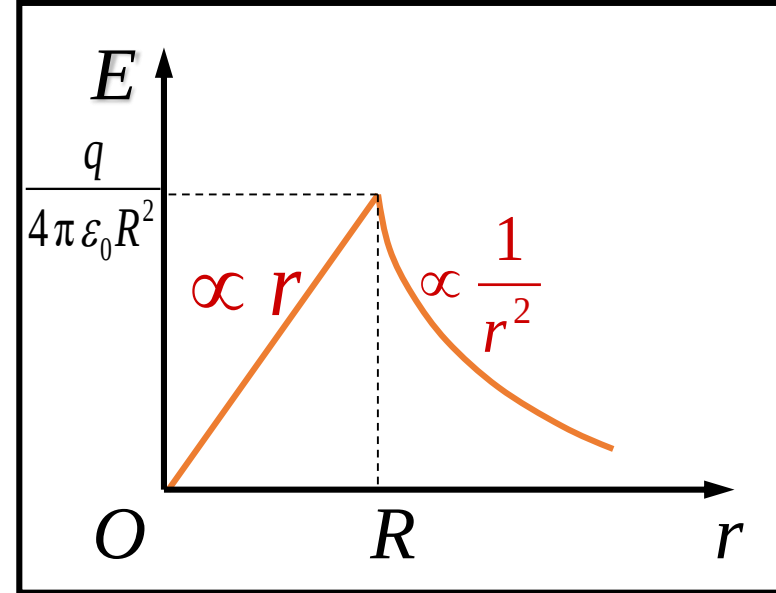


若 P 在球面内, 即 $r \leq R$, 球面为高斯面, 同理可得:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_{\text{内}} \quad \because \sum q_{\text{内}} = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \quad \therefore E_{\text{内}} = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad (r \leq R)$$

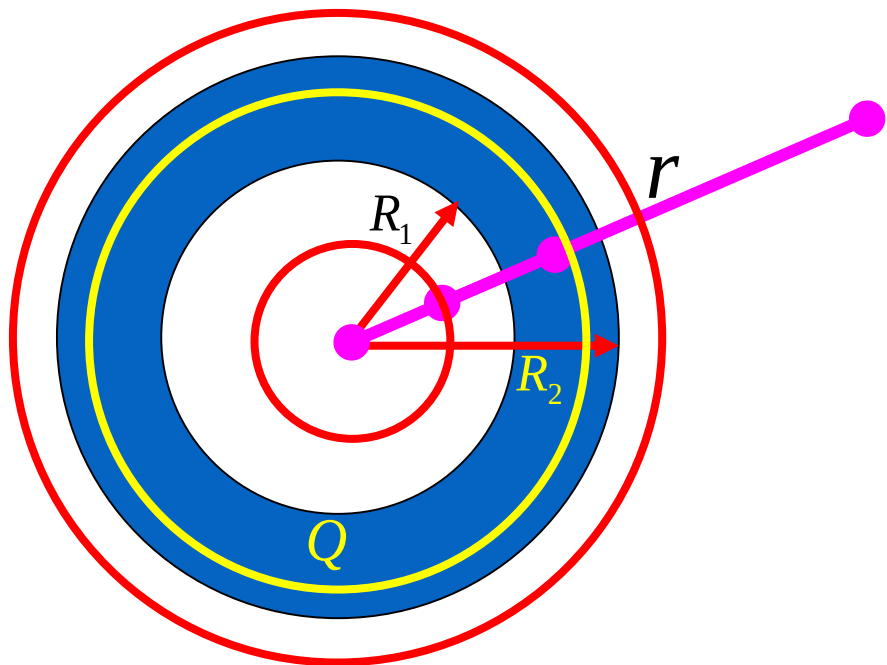
球体内区域 $E \propto r$; 球体外区域, E 与电量集中于球心时的场强分布等效;

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r \leq R) \\ \frac{q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} & (r \geq R) \end{cases}$$



坐标图给出了均匀带电球体在空间各点产生的电场强度随到球心距离的变化情形.

内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，带电为 Q 的球壳(可以看成是一系列带电球面的集合)的电场强度为



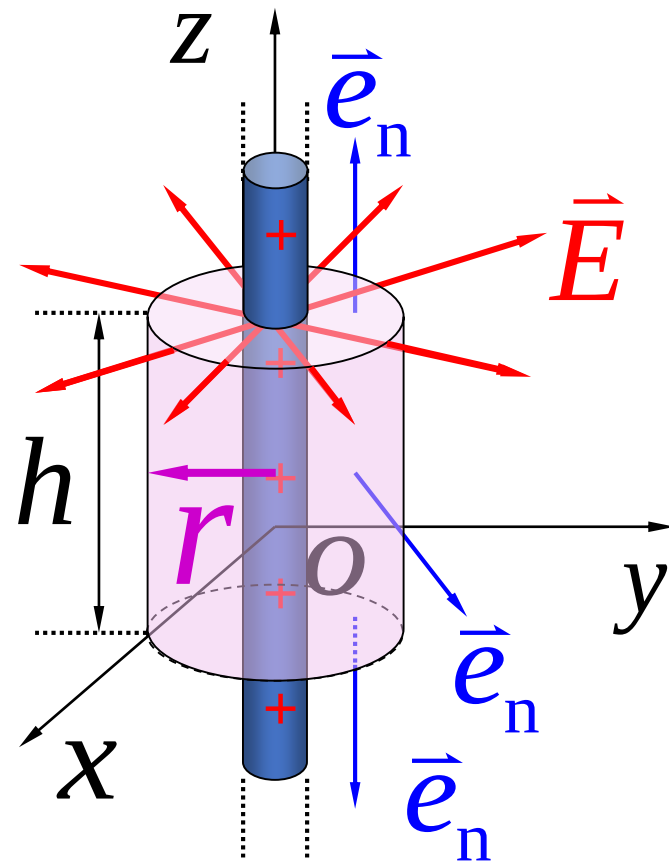
$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{Q(r^3 - R_1^3)\vec{r}}{4\pi\epsilon_0(R_2^3 - R_1^3)r^3} & (R_1 < r < R_2) \\ \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} & (r > R_2) \end{cases}$$

例 一无限长均匀带电细棒，其线电荷密度为 λ ．求距细棒为 a 处的电场强度．

解：(1) 轴对称，选择如图所示同心圆柱面为高斯面， 则

$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \int_{s(\text{上})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{下})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{侧})} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{s(\text{上})} E \cos \frac{\pi}{2} dS + \int_{s(\text{下})} E \cos \frac{\pi}{2} dS + \int_{s(\text{侧})} E \cos 0 dS \\ &= E \cdot 2\pi a l = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$


$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$$

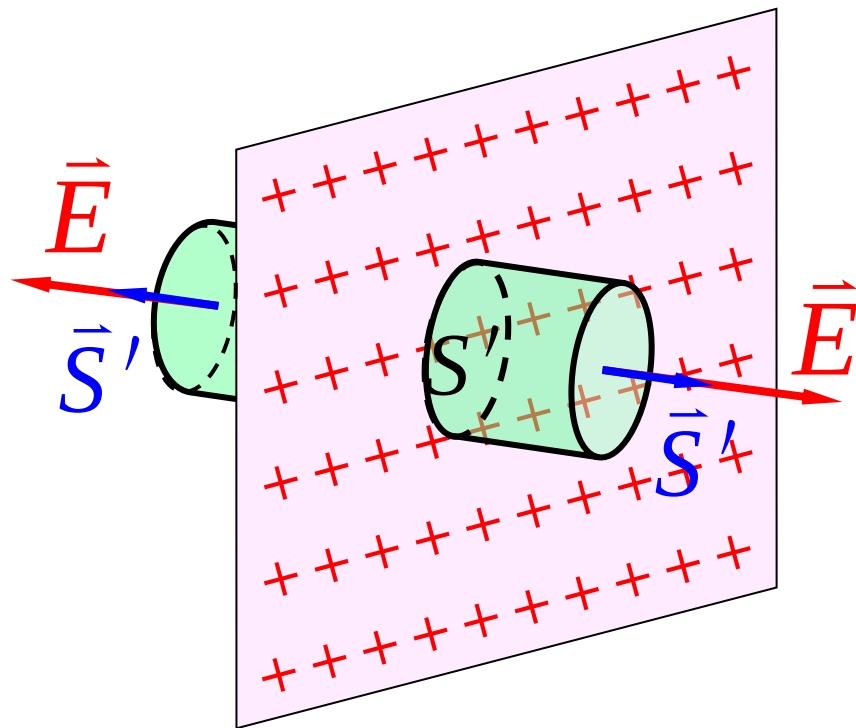


例 求无限大均匀带电平面的电场, 电荷面密度 σ .

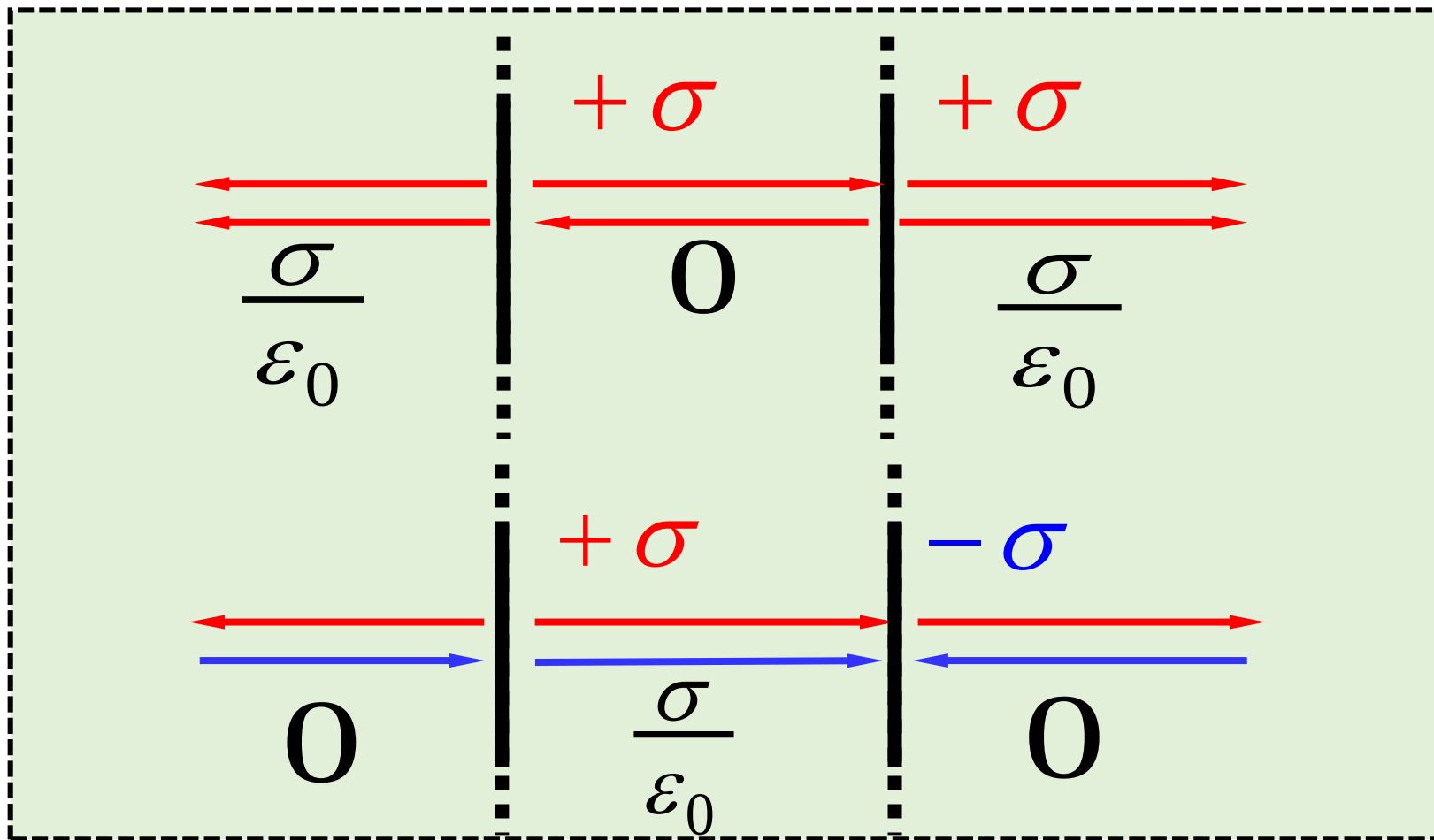
解: 对称性分析, 离带电平面距离相等的场彼此等价, 如图所示圆柱面为高斯面, 则

$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \int_{s(\text{左})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{右})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{侧})} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= 2E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

$$\therefore E = \sigma/2\varepsilon_0 \quad \text{是匀强电场}$$



无限大带电平面的电场叠加问题



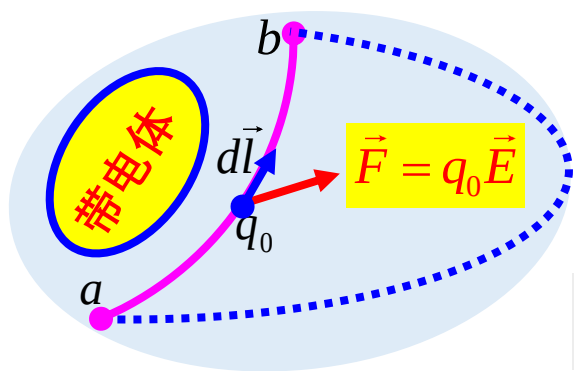
12-4 静电场的环路定理 电势

一、静电场的环路定理

上节介绍了静电场的**高斯定理**
本节再介绍静电场的**环路定理**.

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

此定理反映**电场力做功**的性质.

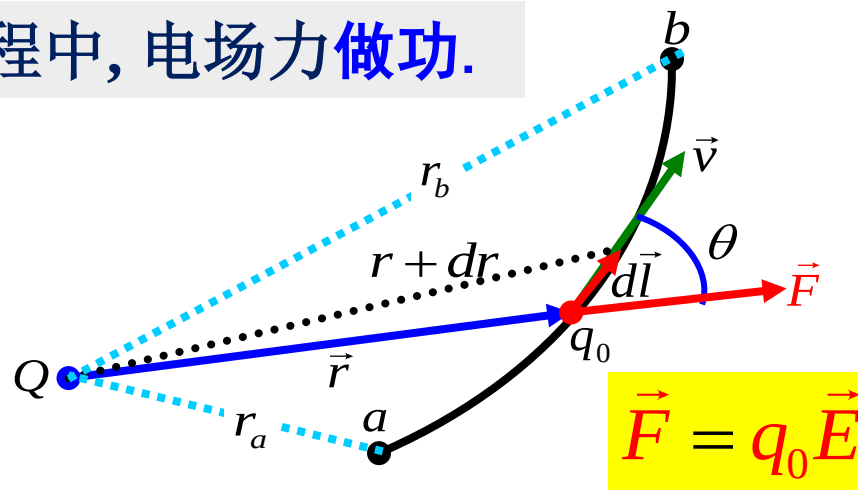


电场对场中的电荷 q_0 施加作用力

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

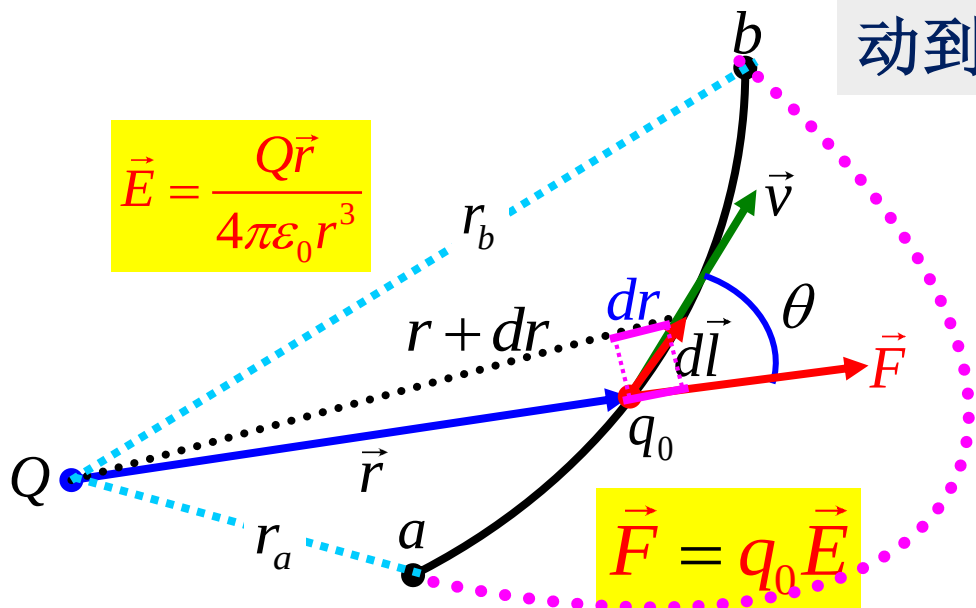
因而电荷 q_0 在电场中**移动**的过程中, 电场力**做功**.

最简单的电场是**点电荷**产生的静电场.



1. 静电场的功

Q (+) 产生的静电场中, 将点电荷 q_0 从 a 点沿任意路径移动到 b 点过程中电场力做的功:



$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r} \cdot d\vec{l}$$

$$(\vec{r} \cdot d\vec{l} = r |d\vec{l}| \cos \theta = r dr)$$

$$= \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r^3} r dr$$

$$= \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r^2} dr = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r_a} - \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r_b} = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

说明: 点电荷 q_0 在点电荷 Q 的静电场中运动的过程中, 电场力对其做功取决于被移动电荷的起点和终点的位置, 而与其移动的路径无关.

结论: 静电力做功与路径无关. 静电力是保守力, 静电场是保守场.

如果是在**点电荷系** $q_1q_2\cdots q_i\cdots q_n$ 的静电场中将点电荷 q_0 从 a 点沿任意路径移动到 b 点,

根据**场强叠加原理**:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

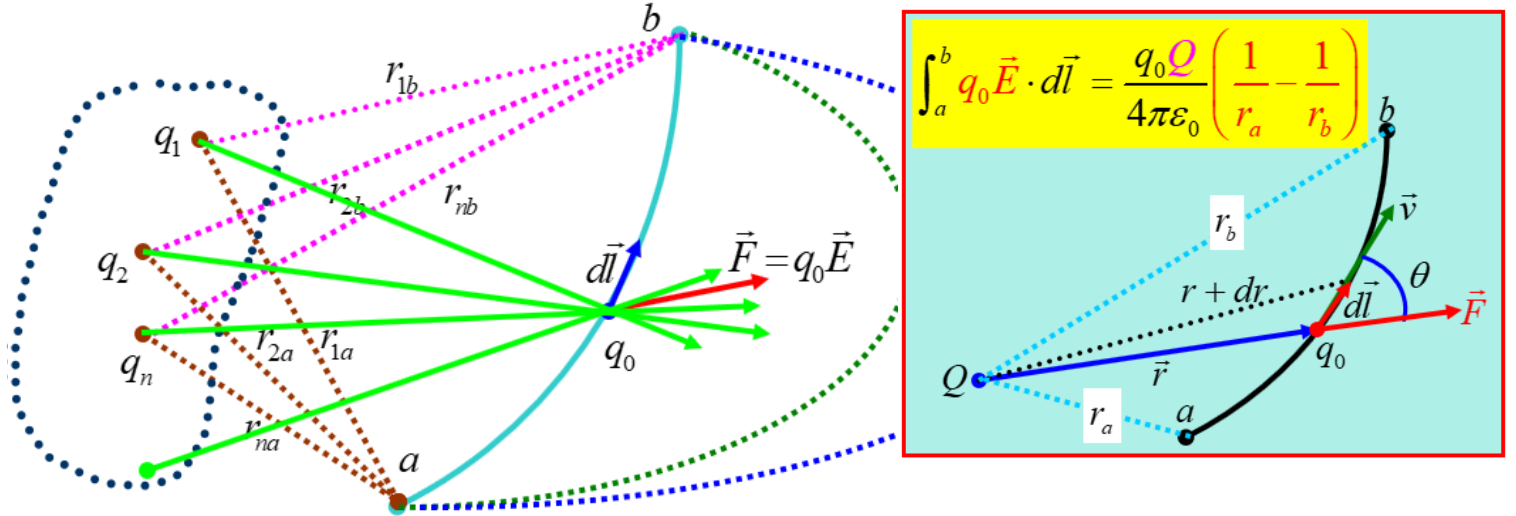
电场力做的功为

$$A_{ab} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b q_0 \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_a^b q_0 \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \int_a^b q_0 \vec{E}_n \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{q_0 q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{1a}} - \frac{1}{r_{1b}} \right) + \frac{q_0 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{2a}} - \frac{1}{r_{2b}} \right) + \cdots + \frac{q_0 q_n}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{na}} - \frac{1}{r_{nb}} \right)$$

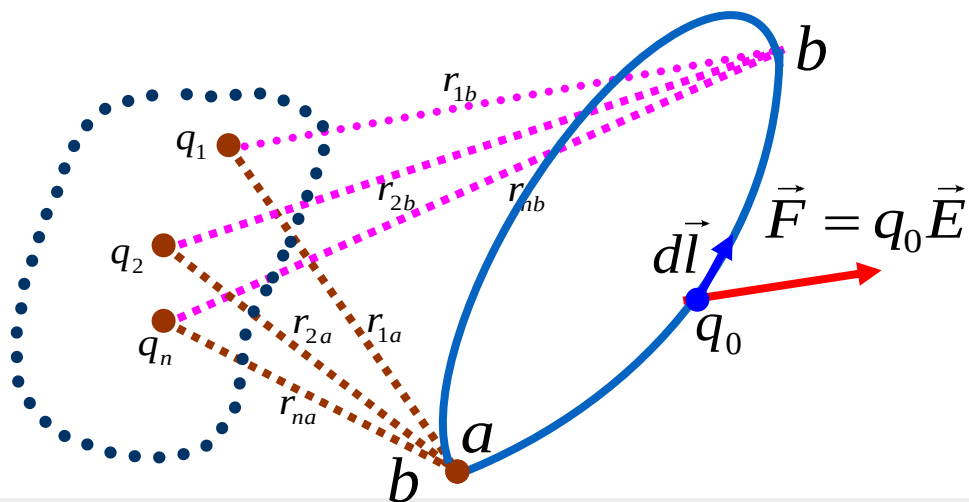
$$= \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}} \right) = \sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0 r_{ia}} - \sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0 r_{ib}}$$

点电荷系中，电场力做功同样与路径无关，只与起止位置有关.



$$\int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

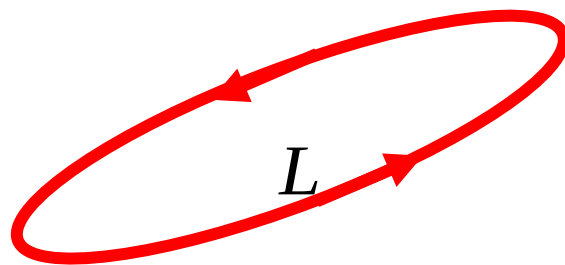
2. 静电场的环路定理



$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

静电力做功与路径无关的性质还可以表述为：静电场沿任意闭合曲线 L 的积分等于零。

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



静电场的环路定理：

- 场强沿任一闭合路径的线积分恒为零；
- 静电场力做功与路径无关；

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

- 两个基本定理：静电场的**高斯定理**和静电场的**环路定理**.
- 高斯定理反映场强的**面积分**的性质, 环路定理反映场强的**线积分**的性质.

库仑定律

$$\vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_i \vec{r}_i}{r_i^3}$$

静电场的基本理论:

- 一个定律 — 库仑定律;
- 两个定理 — 静电场的**高斯定理**和**环路定理**;

最后指出:利用静电场的环路定理可证明: **静电场线不构成闭合曲线.**

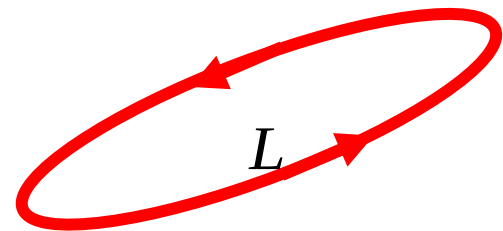
采用反证法:假设静电场的某条电场线构成了闭合曲线 L ,

沿这条闭合的电场线作积分 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l}$

由于 $\vec{E} \cdot d\vec{l} = E |d\vec{l}| \cos 0^\circ = E |d\vec{l}| > 0$

$\Rightarrow \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} > 0$

这与静电场的环路定理相矛盾, 故静电场的电场线不能构成闭合曲线.



二、电势

环路定理证明：**静电力做功与路径无关**，表明静电力是**保守力**。

保守力：在物理系统里，假若一个粒子，从起始点移动到终结点，由于受到作用力，且该作用力做功**不因为路径的不同而改变**。

重力、弹力、万有引力

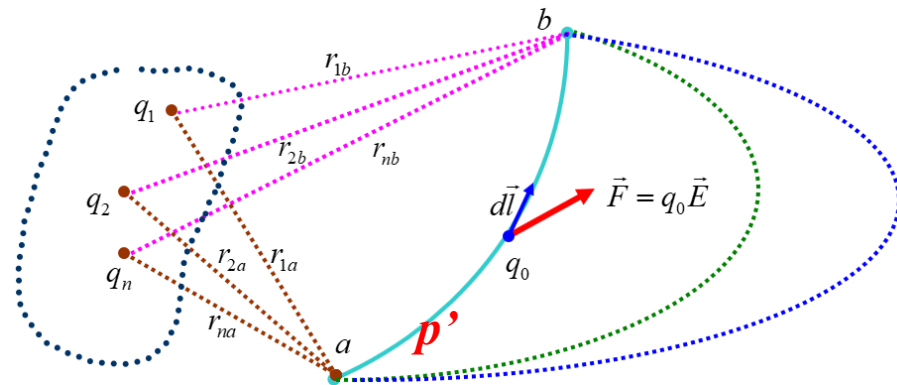


对于保守力，一个重要的物理量是**势能**。静电场中的势能称为“**静电势能**”。

本节介绍静电势能以及与静电势能密切相关的物理量“电势”等的概念、计算方法和有关性质。

1. 静电势能

静电场中点电荷 q_0 从 a 点移动到 b 点过程中，电场力所做的功与路径无关，完全由 a 点和 b 点的位置决定。



$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

积分路径：从 a 点到 b 点的任意路径

利用定积分的基本性质,可以将上式改写为

$$A_{ab} = q_0 \int_a^{p'} \vec{E} \cdot d\vec{l} + q_0 \int_{p'}^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= q_0 \int_a^{p'} \vec{E} \cdot d\vec{l} - q_0 \int_b^{p'} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

p' --任任意参考点.

电场力所做的功

“ q_0 从 a 点到 p' 过程中电场力做的功”

与

“ q_0 从 b 点到 p' 过程中电场力做的功”

之差

仿照重力场, 定义 W_a, W_b 分别为试探电荷 q_0 在 a, b 两点的静电势能, 则

$$A_{ab} = q_0 \int_a^{p'} \vec{E} \cdot d\vec{l} - q_0 \int_b^{p'} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

 W_a W_b

$$A_{ab} = W_a - W_b$$

静电势能

$$W_a - W_b = -(W_b - W_a) = A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

静电势能: 点电荷 q_0 从静电场中的 a 点沿任意路径移到 b 点, 电场力对 q_0 所做的功 A_{ab} 等于 q_0 的静电势能 W 的减少量.

场源电荷为有限带电体, 通常就取无限远处作为静电能的零点, 即

$$W_b = W_\infty = 0 \quad \text{此时} \quad W_a = A_{a\infty} = q_0 \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

静电能属于系统, 实质是实验电荷与电场之间的相互作用;

2. 电势 (electric potential) — 单位正电荷、相对于势能零点

单位正电荷 ($q_0 = 1 \text{ C}$) 在 P 点的**静电势能**称为 p 点的**电势** (W_a/q_0) ;

W_a/q_0 : 取决于电场分布. 场点位置和零势点选取与场中**检验电荷** q_0 无关.

物理意义: 描述静电场自身的特性.

$$U_a = \int_a^{\text{参考点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$U_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

无限远处为电势零点

$$U_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

b 点为电势零点 (实际中常选地球)

- 静电场中某点**电势**等于**单位正电荷**在该点具有的电势能;
- 将**单位正电荷**由该点移至**电势零点**过程中静电力所作的功.

SI制中, 电势的单位: 焦耳/库仑($\text{J} \cdot \text{C}^{-1}$), 也称为伏特(V)

3. 电势差(electric potential difference)

静电场中任意两点 a 、 b 之间的电势之差称为这两点间的电势差 (或电压)，用 U_{ab} 表示。

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_b^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

利用上式，可将在静电场中将 q_0 从 a 点沿任意路径移到 b 点过程中静电力做的功表示为

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 (U_a - U_b) = q_0 U_{ab}$$

利用该式可以很方便地算出在电场中移动点电荷 q_0 的过程中静电力做的功。



由于电势参考点的选取有任意性，所以电势是一个相对量。但是，两点之间的电势差是一个绝对量，与参考点的选取无关。

4. 电势的计算

1) 点电荷电场中的电势

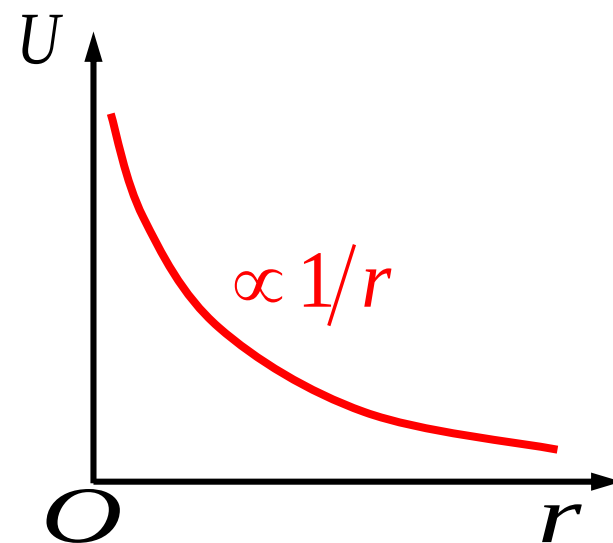
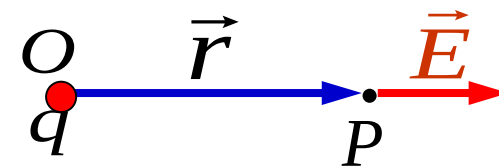
空间有一点电荷 q ，求与它相距 r 的点 P 的电势。

$$U_p = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_a}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{r_a}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} r dr = \int_{r_a}^{\infty} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_a}$$



$$U_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_a}$$



2) 点电荷系电场中的电势

$$U_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

利用场强叠加原理

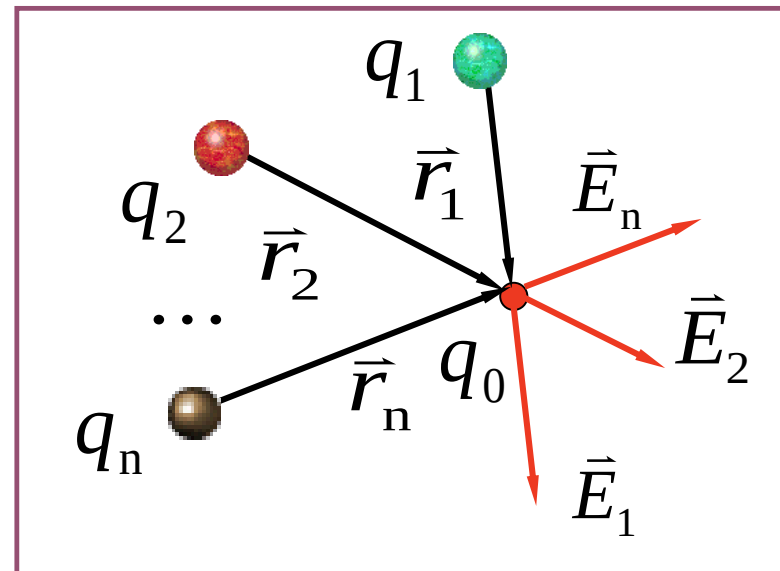
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

$$U_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^\infty \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_P^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \int_P^\infty \vec{E}_n \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \cdots + \frac{q_n}{4\pi\epsilon_0 r_n} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} = \sum_{i=1}^n U_{pi}$$

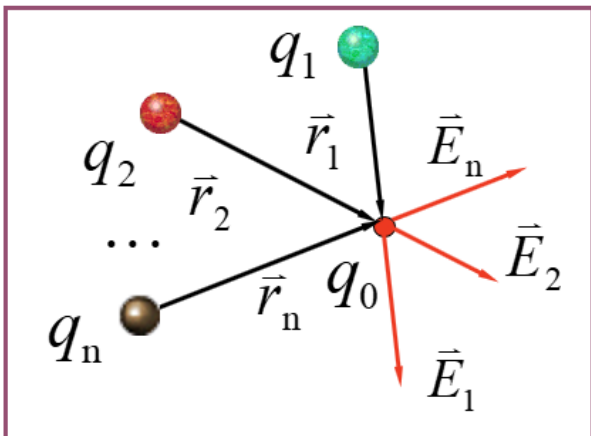


$$U_P = \sum_{i=1}^n U_{pi} \left(U_{pi} = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right)$$

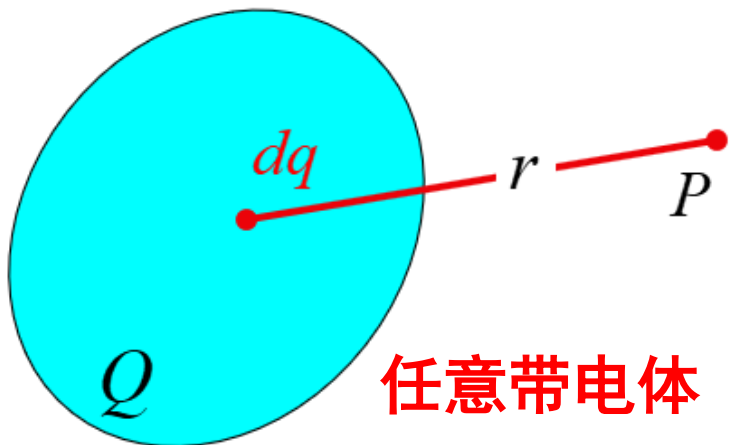


电势的叠加原理:多个点电荷产生的电场中,任意点的电势等于各个点电荷在该点产生的电势的**代数和**.

3) 任意带电体的电场中的电势



$$U_p = \sum_{i=1}^n U_{pi} \left(U_{pi} = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right)$$



任意带电体

$$U_p = \int_Q dU_p \left(dU_p = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \right)$$

例：均匀带电球面的半径为 R ，总电荷量为 q ，计算电场中任意一点 P 的电势， P 点与球心的距离为 r_p 。

解：均匀带电球面的电场分布（高斯定理）为

$$E = E(r) = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

可以利用电势的定义式，讨论：

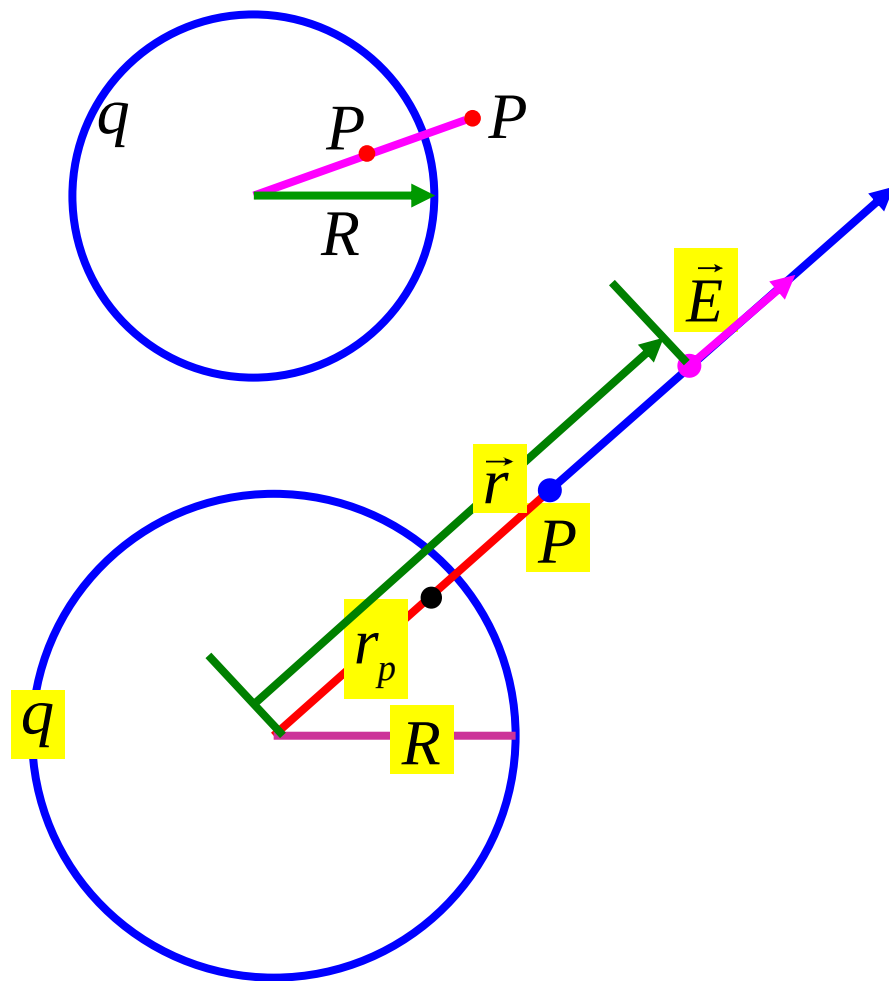
$$r_p \geq R:$$

$$U_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_p}^\infty E(r) dr = \int_{r_p}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_p}$$

$$r_p \leq R:$$

分段积分！

$$U_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_p}^R E(r) dr + \int_R^\infty E(r) dr = \int_{r_p}^R 0 dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = 0 + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$



$$V(P) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, (r \geq R) \quad [r \text{ 的函数}] \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}, (r \leq R) \quad [\text{常数}] \end{cases}$$

均匀带电球面外的电势是 r 的函数；

球面内的电势为一常数, 即球内为一等势区. 电势在球面内、外是连续的.



实心球?

例 一半径为 R 的均匀带电球体, 电荷为 q , 求球外, 球面及球内各点的电势.

解: 由高斯定理

$$E = E(r) = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r \geq R) \end{cases}$$

$$r_p \geq R:$$

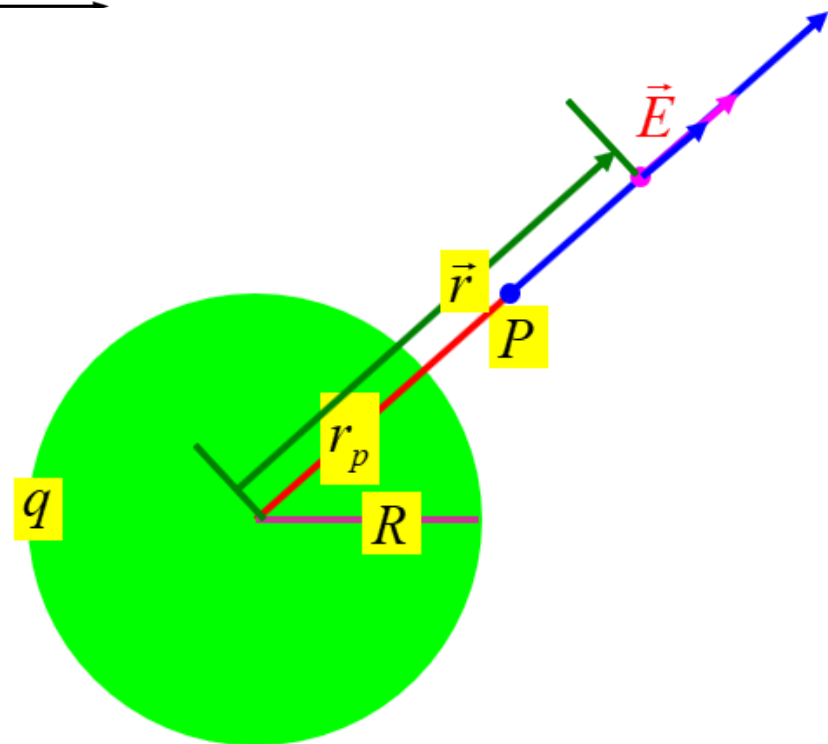
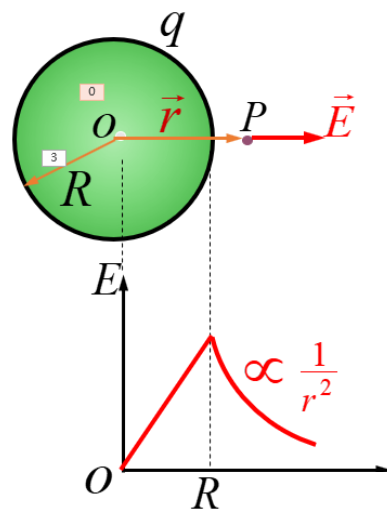
$$U_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_p}^\infty E dr = \int_{r_p}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_p}$$

$$r_p \leq R:$$

分段积分!

$$U_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_p}^R E dr + \int_R^\infty E dr = \int_{r_p}^R \left(\frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right) dr + \int_R^\infty \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) dr$$

$$= \frac{q(R^2 - r_p^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q(3R^2 - r_p^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$$



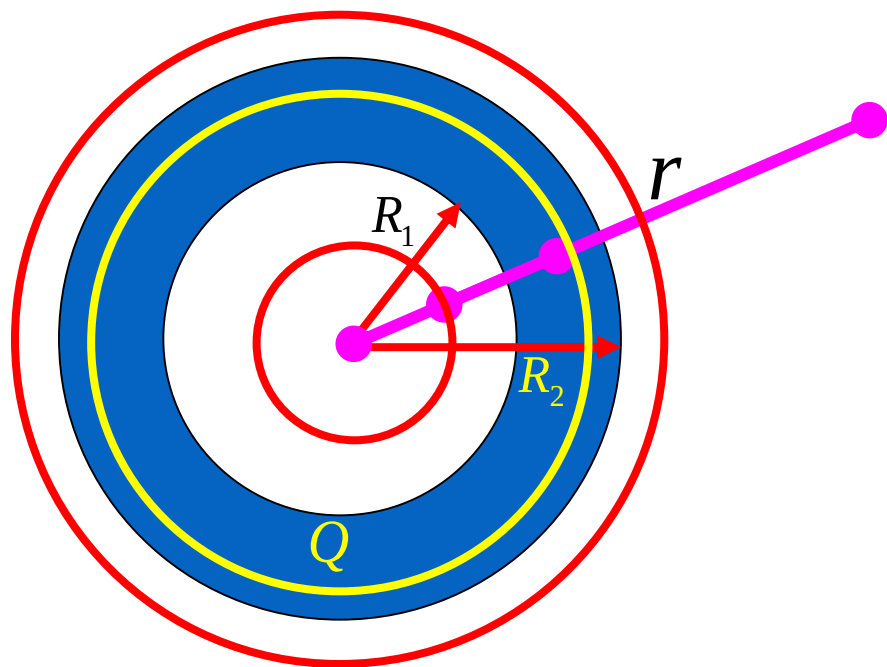
$$U(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, (r \geq R) \\ \frac{q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}, (r \leq R) \end{cases}$$

均匀带电球体内外的电势都是 r 的函数；



电势在球体内、外是连续的。

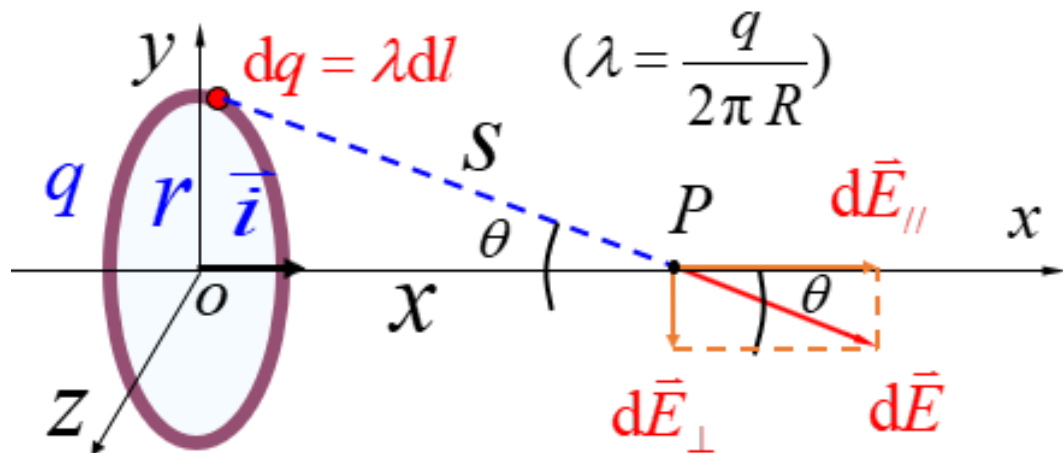
例 空心带电球体, 电荷为 Q , 求球外, 球面及球内各点的电势.



空心球?

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{Q(r^3 - R_1^3)\vec{r}}{4\pi\epsilon_0(R_2^3 - R_1^3)r^3} & (R_1 < r < R_2) \\ \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} & (r > R_2) \end{cases}$$

例 如图, 电荷 q ($q>0$) 均匀分布在一半径为 r 的细圆环上. 计算在垂直于环面的轴线上任一场点 P 的电势.



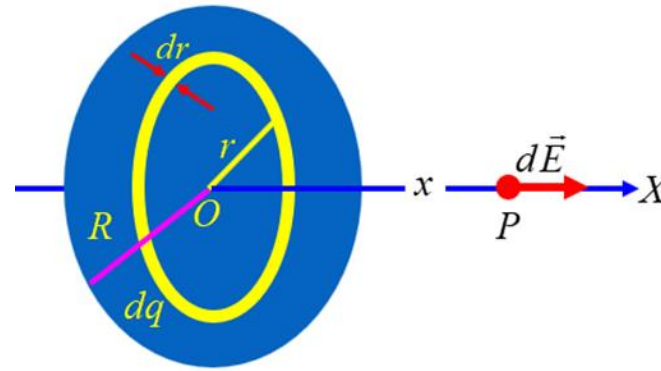
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qx}{(x^2 + r^2)^{3/2}} \vec{i}$$

$$U_P = \int_{x_p}^{\infty} E_x dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{x_p}^{\infty} \frac{xdx}{(x^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{x_p}^{\infty} \frac{\frac{1}{2} d(x^2 + R^2)}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right]_{x_p}^{\infty} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x_p^2 + R^2}}$$

方法1:

$$E_x = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right]$$



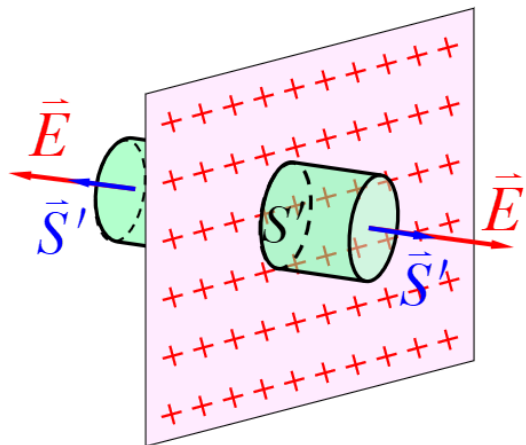
$$U_P = \int_{x_p}^{\infty} E_x dx = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_{x_p}^{\infty} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right] dx = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[x - \sqrt{R^2 + x^2} \right] \Big|_{x_p}^{\infty} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x)$$

方法2:

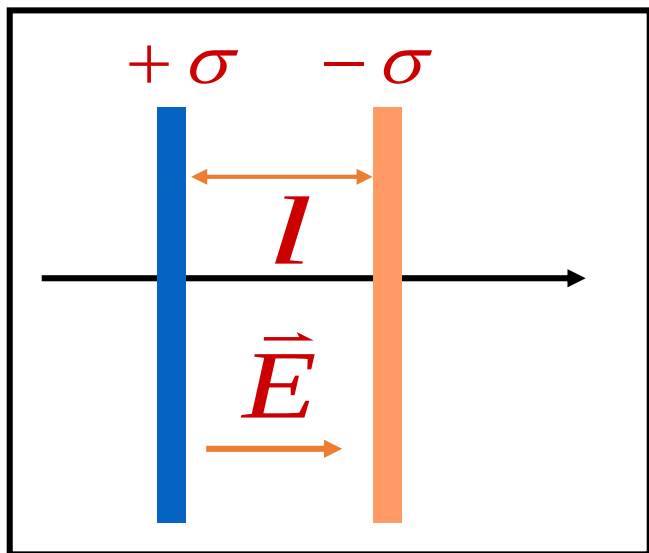
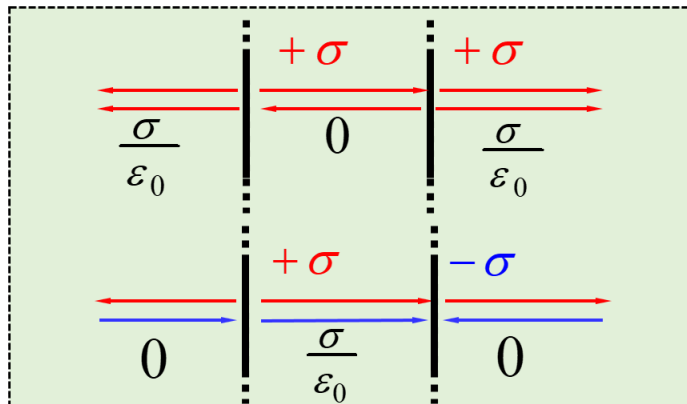
$$\text{圆环: } U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x_p^2 + R^2}}$$

$$U_P = \int_0^R U dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{dq}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma \cdot 2\pi r}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{\frac{1}{2} d(x^2 + r^2)}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x)$$

例 两块无限大平行带电金属板, 电荷面密度分别为 $\pm\sigma$ 距离为 l , 求两板之间的电势差.



无限大带电平面的电场叠加问题



解: 由前面得到的结论

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

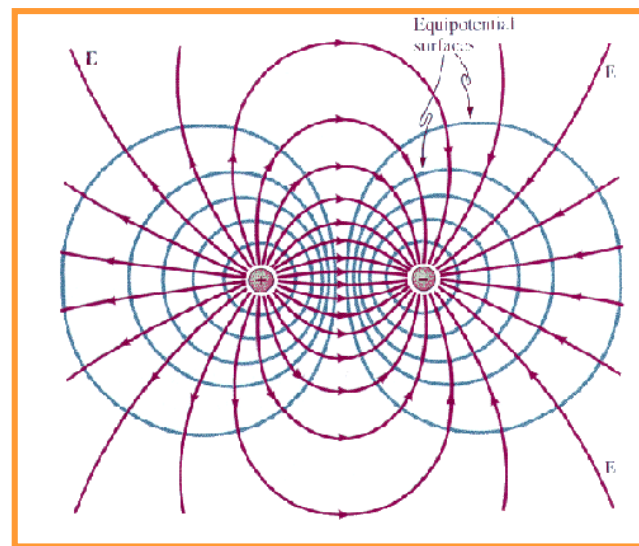
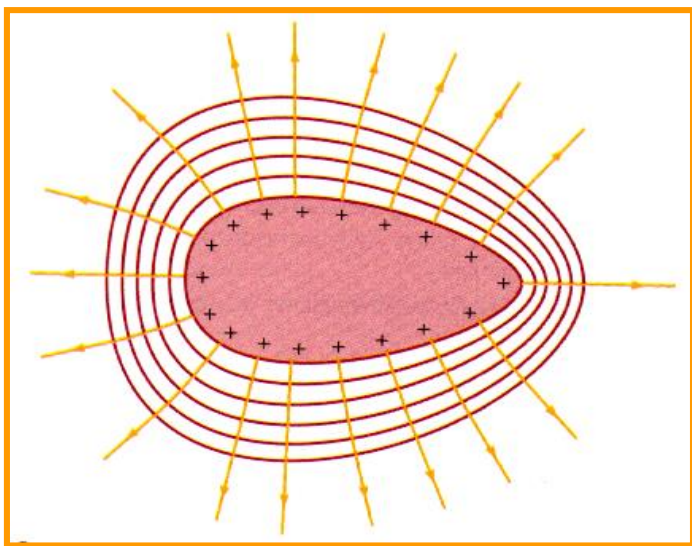
电势差为

$$U = \int_0^l E dl = \frac{\sigma}{\epsilon_0} l$$

12-5 电场强度与电势梯度的关系

一、等势面(equipotential surface)

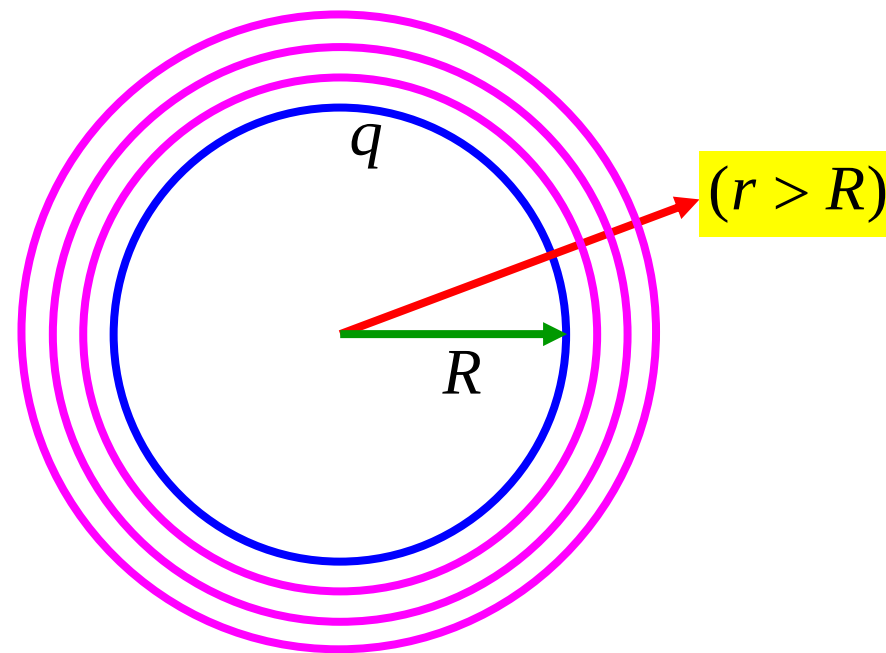
- **电场线**描述电场强度分布；
- 为了**描述空间电势的分布**, 规定任意两相邻等势面间的电势差相等；
- 在静电场中, 空间**电势相等**的点连接起来所形成的曲面称为**等势面**；



例 均匀带电球面电场中的等势面

$$U(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, (r \geq R)$$

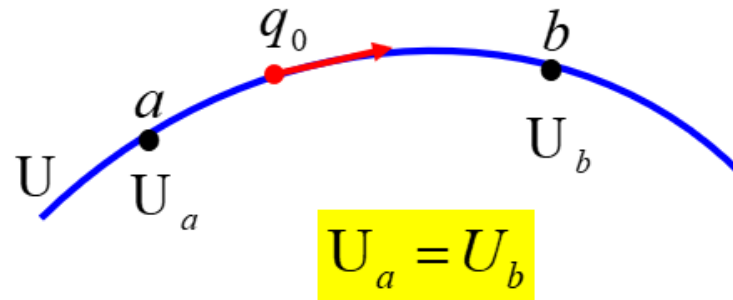
是一系列与带电球面同心球面.



与电场线直观描述场强空间分布类似，等势面能直观描述电势空间分布.

等势面的基本性质:

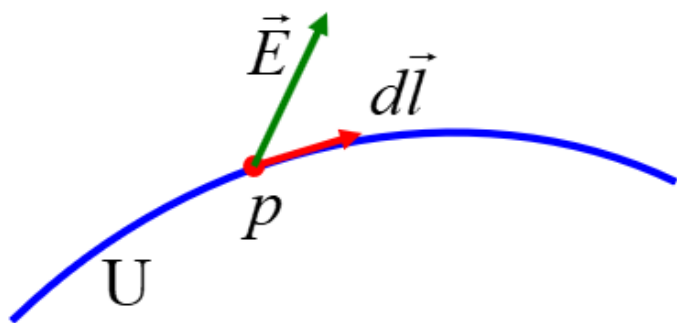
1. 电荷沿等势面移动, 静电力做功为零.



证明: 如图, 在等势面上任意两点 a 、 b 间移动电荷 q_0 的过程中, 电场力做功

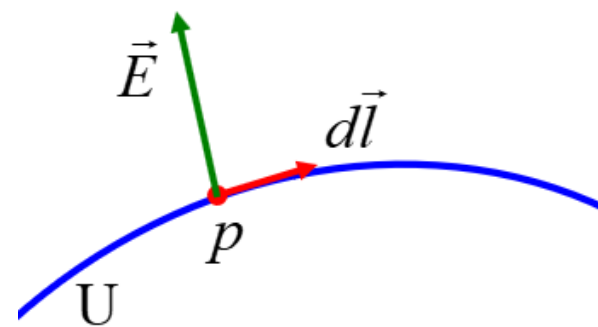
$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 (U_a - U_b) = 0$$

2 在静电场中, 电场线与等势面处处正交.



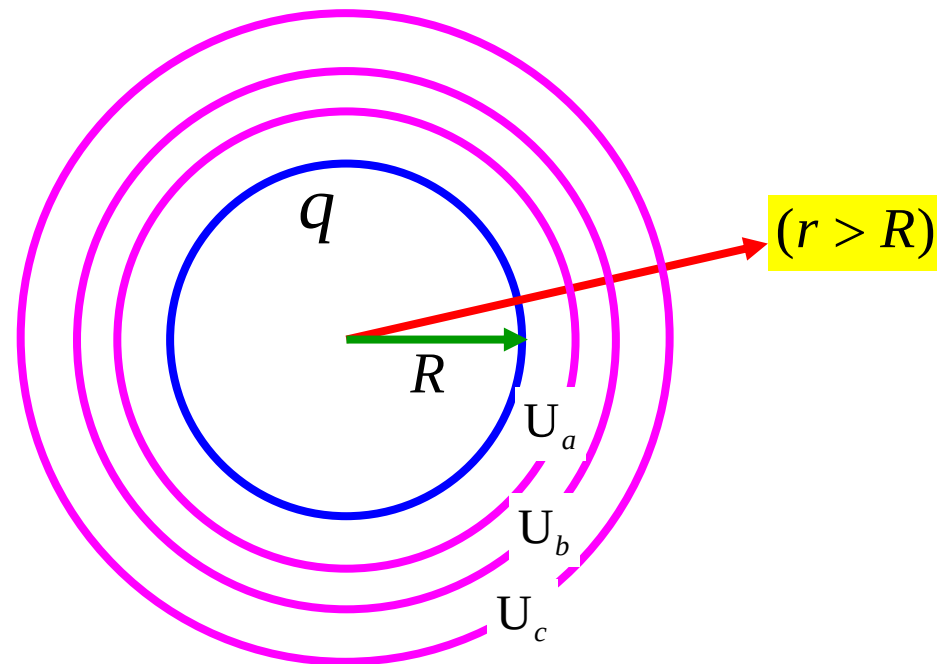
$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\vec{E} \perp d\vec{l}$$



证明: 如图, 使电荷 q_0 在等势面上移动微小位移 $d\vec{l}$, 根据性质1, 静电力做功为零

3. 电场线指向电势降低的方向.



➤ 为使等势面能直观反映场强大小，我们约定：相邻两等势面间的电势差为常量

$$\left(U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) = \left(U_b - U_c = \int_b^c \vec{E} \cdot d\vec{l} \right)$$

4. 因而在同一个静电场中，等势面密集处电场强度大、等势面稀疏处电场强度小.

二、场强与电势的微分关系

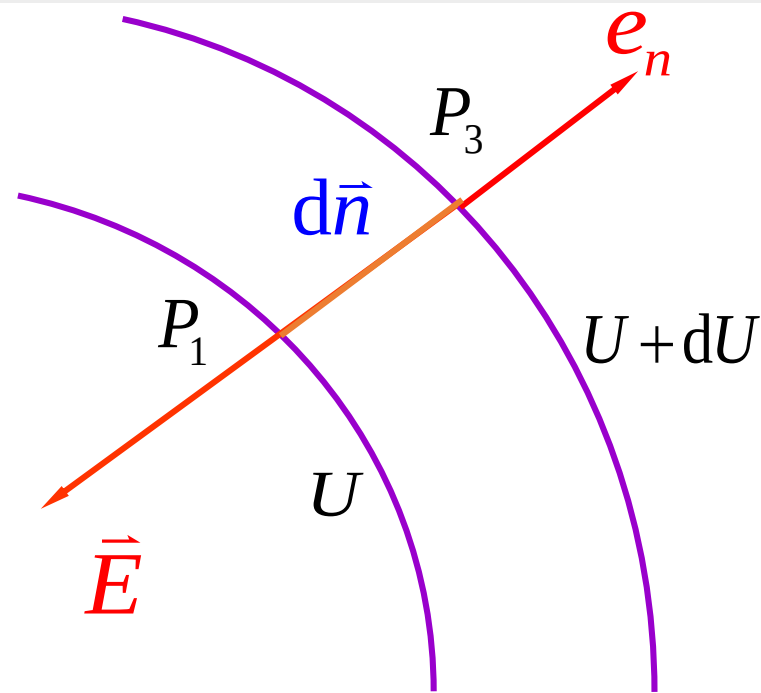
- 如图, 电势分别为 U 和 $U + dU$ 的邻近等势面, $\vec{e}_n$ 为等势面法向且指向电势升高的方向.
- P_1 和 P_3 两点间的电势差为:

$$U - (U + dU) = \int_{P_1}^{P_3} \vec{E} \cdot d\vec{n} = \int_{P_1}^{P_3} E_n \vec{e}_n \cdot d\vec{n}$$

考虑 P_1 、 P_3 很靠近, 可认为连线上各点场强相同, 可得

$$-dU = \int_{P_1}^{P_3} E_n \vec{e}_n \cdot d\vec{n} = E_n dn$$

$$E_n = -\frac{dU}{dn}$$



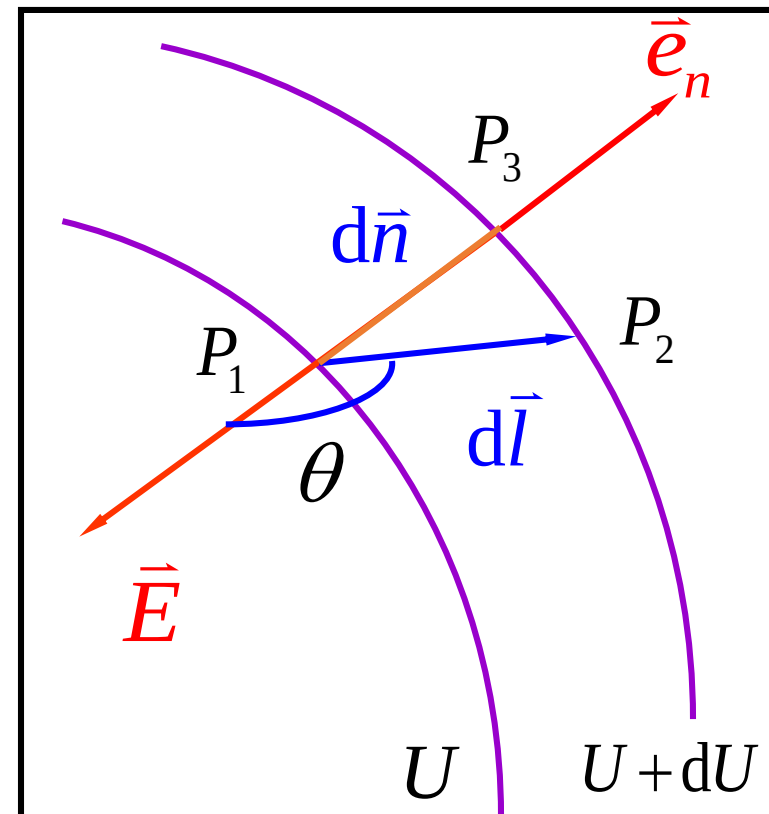
电势与场强的微分关系:

- 电场中某点的场强等于这一点的电势沿等势面法线方向的方向导数的负值.
- 负号: 场强方向沿电势降落的方向.

再考虑 P_1 , P_2 间的电势差, 沿 $d\vec{l}$ 方向积分.

$$U - (U + dU) = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = E \cos \theta dl = E_l dl$$

$$E_l = -\frac{dU}{dl}$$



电场中某点的场强沿任一方向的分量, 等于这一点的电势沿该方向的方向导数的负值.

电势梯度矢量: $\frac{dU}{dn} \bar{e}_n$ 记为: $\text{grad } U$ 或 ∇U

单位: V/m , 场强也常用这个单位: $1 \text{ V/m} = 1 \text{ N/C}$

电势梯度的**大小**等于电势在某点的最大空间变化率（最大方向导数），**方向**沿等势面法向，指向电势增加的方向。

场强的分量式

$$\vec{E} = -\nabla U = -\text{grad } U$$

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

场强的矢量式

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$= -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k}\right)$$

现在有三种求电场强度的方法：

- 利用电场强度叠加原理；
- 利用高斯定理利用；
- 电势与电场强度的关系；



思考适用的条件

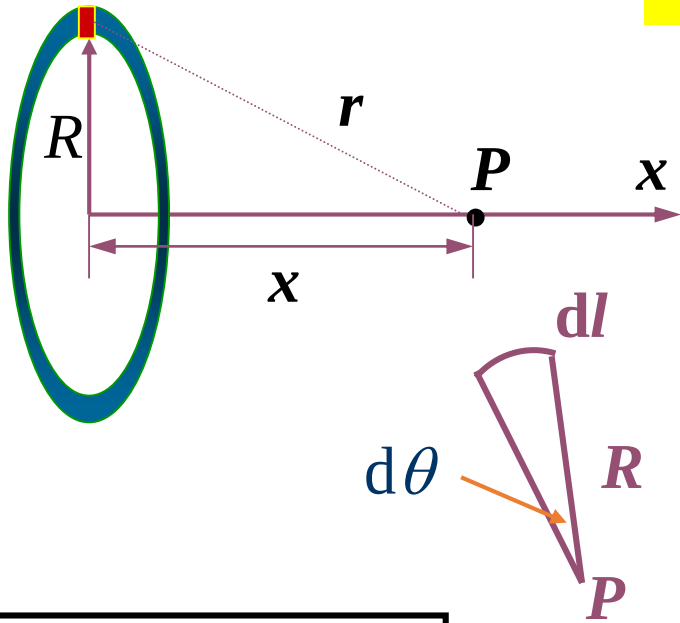
例 如图，一半径为 R 的细圆环均匀地带有电荷 q ，求垂直于环面的轴上一点 P 的电势和电场强度。

解：取如图所示电荷元，则

$$dq = \lambda dl = \frac{q}{2\pi R} dl$$

$$dl = R d\theta$$

可直接处理 dl ($0-2\pi R$)



点电荷电场中的电势

$$U_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_a}$$

$$U_P = \int_l \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

$$= \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} = -\frac{dU}{dx} \vec{i} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$

与前面用叠加原理得到的结果完全一样。

例 求电偶极子电场中任意一点 P 的电势和电场强度.

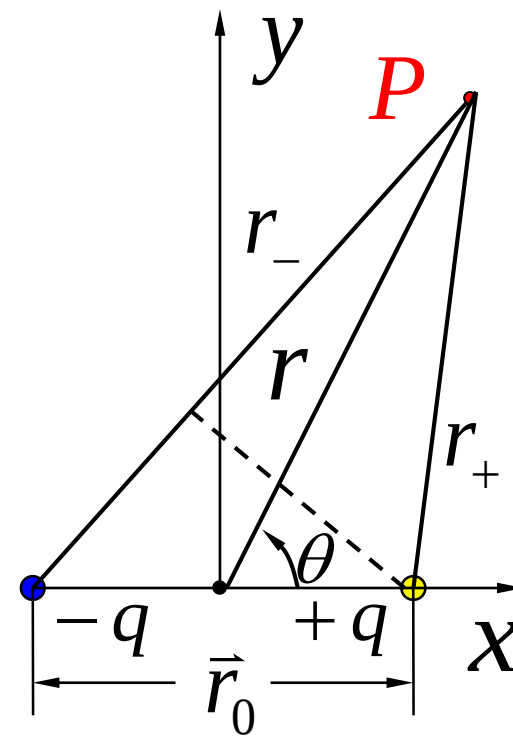
解: 如图, 正负电荷在 P 点产生的电势为

$$U_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+}, \quad U_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-}$$

则电偶极子在 P 点产生的电势为

$$U = U_+ + U_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-} \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_0 \cos \theta}{r^2}$$

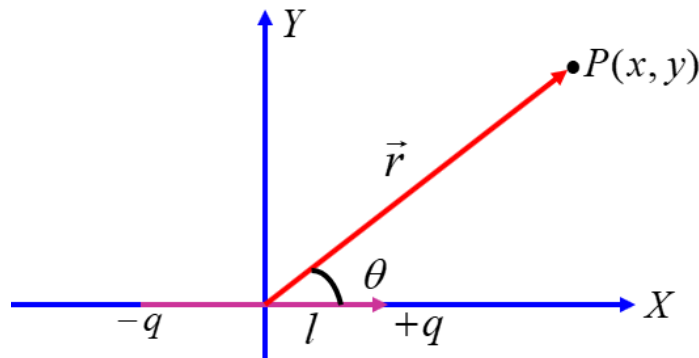
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$



点电荷电场中的电势

$$U_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_a}$$

$$U = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$



用坐标表示电势, 则

$$U(x, y) = \frac{p}{4 \pi \epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$\begin{cases} E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{P_e(2x^2 - y^2)}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)^{5/2}} \\ E_y = -\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{3P_e xy}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)^{5/2}} \end{cases}$$

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \frac{p}{4 \pi \epsilon_0} \frac{(4x^2 + y^2)^{1/2}}{(x^2 + y^2)^2}$$

与前面对电偶极子的讨论结果完全一样.

$$\begin{cases} x = 0, E = \frac{p}{4 \pi \epsilon_0} \frac{1}{y^3} \\ y = 0, E = \frac{2p}{4 \pi \epsilon_0} \frac{1}{x^3} \end{cases}$$

作业：12-1至22

要求：

- 选择题、填空题需要推倒的，简单写出推导过程；
- 大题：按课堂要求，写出详细解题过程；
- 所有题目均不需要抄题；